ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

NGUYỄN TẤN HỔ

TRẦN THỊ THU THỦY

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÌM NGƯỜI TRONG MẠNG LƯỚI CAMERA GIÁM SÁT

CỬ NHÂN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

TP. HỒ CHÍ MINH, 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

NGUYỄN TẤN HỔ - 14520298

TRẦN THỊ THU THỦY - 14520935

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÌM NGƯỜI TRONG MẠNG LƯỚI CAMERA GIÁM SÁT

CỬ NHÂN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS. TS. LÊ ĐÌNH DUY

TP. HỒ CHÍ MINH, 2018

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số …… ngày …….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

1. ……. – Chủ tịch.
2. ……. – Thư ký.
3. ……. – Ủy viên.
4. ……. – Ủy viên.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Đình Duy. Trong suốt quá trình làm khóa luận chúng em gặp nhiều khó khăn vướng mắc thầy đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn, định hướng chúng em để có thể hoàn thành khóa luận tốt nhất.

Sau, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị và các bạn sinh viên tại phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện trường Đại học Công nghệ thông tin đã nhiệt tình hỗ trợ chúng em trong quá trình làm khóa luận.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

TP.HCM, tháng 7 năm 2018

Trần Thị Thu Thủy

Nguyễn Tấn Hổ.

Chương 1. MỤC LỤC

Chương 1. TỔNG QUAN 1

1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Các thách thức 3

1.3. Mục tiêu và phạm vi khoá luận 4

1.4. Đóng góp của khoá luận 4

1.5. Một số nghiên cứu liên quan 5

1.6. Cấu trúc khoá luận 8

CHƯƠNG 2: TÌM NGƯỜI TRONG MẠNG LƯỚI CAMERA GIÁM SÁT 9

2.1. Kiến trúc của hệ thống 9

2.2. Hệ thống xử lý dữ liệu 10

2.2.1. Thu thập và xử lý dữ liệu video 10

2.2.2. Trích xuất frames từ dữ liệu video 11

2.2.3. Phát hiện khuôn mặt 12

2.2.4. Phát hiện hình ảnh người đi bộ 15

2.2.5. Gom cụm đối tượng dựa vào khuôn mặt 20

2.2.6. Phân lớp thuộc tính của hình ảnh người/người đi bộ 27

2.2.7. So khớp để truy xuất đối tượng 28

2.2.8. Khoanh vùng phát hiện khuôn mặt/ người lên frames 29

2.2.9. Thiết lập bounding box và theo dõi đối tượng theo kết quả trả về 29

2.2.10. Các module khác 30

2.3. Các thành phần của hệ thống truy vấn dữ liệu 31

2.3.1. Bộ máy xử lý và tính toán 31

2.3.2. Giao diện của hệ thống 32

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 34

3.1. Dữ liệu 34

3.1.1. Bộ dữ liệu PETA 34

3.1.2. Dữ liệu tự xây dựng 41

3.1.3. Dữ liệu giả lập đánh giá hệ thống 42

3.2. Đánh giá hệ thống 43

3.2.1. Độ đo mAP 43

3.2.2. Đánh giá phân lớp thuộc tính trên hình ảnh người đi bộ 44

3.2.3. Tìm kiếm dựa trên khuôn mặt 45

3.2.4. Kết quả khi tính toán MAP trên bộ dữ liệu clear_data: 46

3.2.5. Kết quả khi tính toán MAP trên bộ dữ liệu distractor_data: 46

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 49

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Hình ảnh giám sát camera an ninh tại một tòa nhà 1

Hình 1.2: Mô tả kiến trúc chung của hệ thống, bên trái là dữ liệu video và hình ảnh đầu vào của một người, hệ thống phát hiện đặc trưng khuôn mặt và các mô tả người để trả về kết quả bên phải mà hệ thống cho là cùng một người. 2

Hình 1.3: Kiến trúc cụ thể của hệ thống tìm kiếm người trong video camera giám sát. 3

Hình 2.1: Hai thành phần chính của hệ thống tìm người trong mạng lưới camera giám sát. 8

Hình 2.2: Bộ máy xử lí dữ liệu, với đầu vào bên trái là các video từ camera, thông qua các module xử lý ở giữa để trả về dữ liệu kết quả. 9

Hình 2.3: Kiến trúc module thu thập dữ liệu 10

Hình 2.4: Kiến trúc 3 giai đoạn P-Net, R-Net, and O-Net 13

Hình 2.5: Module phát hiện khuôn mặt, với đầu vào là các frame bên trái, qua xử lí MTCNN, kết quả sẽ trả về khuôn mặt được cắt theo bounding box tương ứng 14

Hình 2.6: Hệ thống phát hiện đối tượng YOLO. Với đầu vào (1) được resize thành kích thước 448x448, (2) chạy mạng convolution, (3) lấy ngưỡng của kết quả trả về. 15

Hình 2.7: thể hiện việc chia lưới cho một hình ảnh đầu vào và kết quả trả về của model phát hiện đối tượng YOLO (hình ảnh được trích dẫn từ bài báo [1] của Joseph Redmon và cộng sự) 16

Hình 2.8: Kiến trúc của một mạng YOLO. 17

Hình 2.9: Module phát hiện người đi bộ, với đầu vào là các frame bên trái, qua xử lí MTCNN, kết quả sẽ trả về người đi bộ được cắt theo bounding box tương ứng 18

Hình 2.10: các hình ảnh đã được gom cụm theo khuôn mặt 19

Hình 2.11: mô hình FaceNet embedding với đầu vào nhiều lớp và một mạng CNNs, tiếp theo là chuẩn hóa l2 sẽ đưa ra kết quả embedding sau đó sẽ huấn luyện theo độ lỗi triplet loss. 20

Hình 2.12: triplet loss giảm thiểu khoảng cách giữa anchor và positive có cùng id, và tối đa hóa khoảng cách giữa anchor và negative. 21

Hình 2.13: Danh sách các hình hàng xóm của hai cặp mặt. (a) từ hai người khác nhau: mặc dù B thuộc danh sách là hàng xóm lân cận thứ hai của A, khoảng cách Xếp hạng của họ lớn (= 226) vì họ có nhiều hàng xóm tại top đầu tiên. (b) từ cùng một người: khoảng cách Xếp hạng thứ tự giữa A và B nhỏ (= 8.5) bởi vì những ảnh đầu tiên trong 2 danh sách hầu như giống nhau. Ảnh từ Gallagher [10]. 22

Hình 2.14: Oa và Ob là hai danh sách hàng xóm được sắp xếp thứ tự theo khoảng cách trị tuyệt đối với hình a và b. Khoảng cách không đối xứng D (a, b) = Ob (fa (0)) + Ob (fa (1)) + Ob (fa (2)) + Ob (fa (3)) = Ob (a) + Ob (c)) + Ob (d) + Ob (b) = 5 + 2 + 4 + 0 = 11. 23

Hình 2.15: Ví dụ về gom nhóm đối tượng 24

Hình 2.16: khoảng cách Euclidean giữa 2 điểm P_1 và P_2 25

Hình 2.17: kiến trúc mạng VGG16 với đầu vào là một hình ảnh màu có kích thước 224x224. Tiếp theo là các lớp chồng của lớp convolution với chỉ số receptive field là 3x3, padding là 1 pixel. Maxpooling 2x2 với bước nhảy (stride) là 2. 27

Hình 2.18: Giao diện hệ thống 32

Hình 3.1: bộ dữ liệu PETA 33

Hình 3.2: cách tổ chức của bộ dữ liệu PETA dataset 34

Hình 3.3: Hình ảnh 5 đối tượng được đánh giá 41

Hình 3.4: cách tính precision và recall 43

Hình 3.5: Đánh giá tìm kiếm khuôn mặt của hệ thống trên bộ dữ liệu rút gọn và mở rộng với 5 khuôn mặt truy vấn của đối tượng A 46

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Danh sách các thuộc tính của bộ dữ liệu PETA 35

Bảng 3.2: thành phần đa thuộc tính trong dữ liệu PETA 36

Bảng 3.3: 25 thuộc tính được sử dụng và kết quả phân lớp của các thuật toán trong bài báo 37

Bảng 3.4: Thông tin bộ dữ liệu đánh giá 40

Bảng 3.5: Đánh giá tìm kiếm khuôn mặt của hệ thống trên bộ dữ liệu clear_data với 5 khuôn mặt truy vấn của đối tượng A 41

Bảng 3.6: Đánh giá tìm kiếm khuôn mặt của hệ thống trên bộ dữ liệu clear_data với 5 khuôn mặt truy vấn của đối tượng A 42

Bảng 3.7: So sánh kết quả tìm kiếm bằng đặc trưng khuôn mặt trên 2 bộ dữ liệu đơn giản và phức tạp 43

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DL	Deep Learning
mAP	Mean average precision
MTCNN	Multi-task Cascaded Convolutional Networks
YOLO	You only look once

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Trong khóa luận này, chúng tôi xây dựng một ứng dụng tìm kiếm người trong camera giám sát. Với đầu vào là một số video camera giám sát của một tòa nhà. Đầu ra yêu cầu tìm một người với các thông tin có thể là ảnh khuôn mặt hoặc các mô tả về một người. Trong khuôn khổ một khóa luận tốt nghiệp, chúng tôi xây dựng một ứng dụng tìm người trong camera giám sát thông qua đặc trưng khuôn mặt và thông tin mô tả người. Mục tiêu của khóa luận này: đầu tiên là tìm hiểu các kỹ thuật liên quan gồm phát hiện khuôn mặt, thuật toán so khớp, phát hiện người, phân loại thông tin mô tả người, gom nhóm đối tượng, … thứ hai, hiện thực hóa một ứng dụng thực tế có chức năng tìm kiếm người trong camera giám sát, cuối cùng là đánh giá hiệu quả tìm kiếm của ứng dụng khi kết hợp các kỹ thuật liên quan. Để đạt được mục tiêu trên, chúng tôi tiến hành xây dựng một bộ dữ liệu video dài 50 giờ quan sát thực tế từ 30 camera tại một trường đại học, triển khai hiện thực hóa ứng dụng sử dụng các mô hình, kiến trúc mạng học sâu như: MTCNN, YOLO, VGG16, FaceNet Embedding và một số thuật toán khác như: L2, Rank-Oder-Distance và thực hiện đánh giá hiệu suất tìm kiếm của ứng dụng trên bộ dữ liệu mà chúng tôi đã xây dựng

Chương 2. **TỔNG QUAN**

1.1. Đặt vấn đề

Khi xã hội ngày càng phát triển thì tình hình an ninh ngày càng trở nên phức tạp. Để bảo vệ an ninh, ngày càng nhiều các camera giám sát được lắp đặt. Việc kết nối internet của camera an ninh giúp người dùng có thể theo dõi, quan sát mọi thứ trong bất kì không gian và thời gian nào. Tuy nhiên, việc lắp đặt quá nhiều camera an ninh đã dẫn đến sự bùng nổ về dữ liệu hình ảnh, video, chúng ta không còn quản lý một cách thủ công được nữa. Tiếp nối thành công của công nghệ thị giác máy tính và để giải quyết việc quản lý, cũng như tận dụng được tài nguyên dữ liệu hình ảnh, video từ camera giám sát, một số các nghiên cứu, ứng dụng tìm kiếm người thông qua camera an ninh đã ra đời. Tuy nhiên các hệ thống hiện nay thường chỉ tích hợp một tính năng tìm kiếm, chẳng hạn như tìm kiếm dựa trên khuôn mặt hoặc tìm kiếm dựa trên các mô tả về người, hơn thế nữa, các hệ thống thường được phát triển phục vụ doanh nghiệp với mục đích thương mại nên chi phí sự dụng đắt đỏ. Trong khóa luận này, chúng tôi xây dựng một ứng dụng tìm người trong camera an ninh tích hợp hai tính năng tìm thông qua đặc trưng gương mặt và mô tả người.

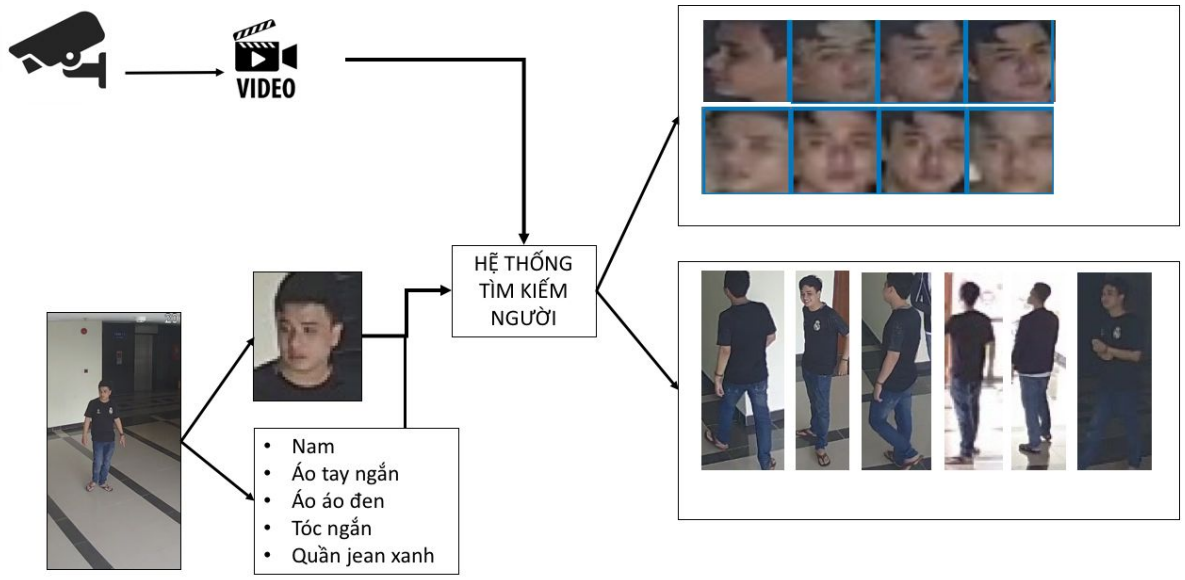
Hình 1.1: Hình ảnh giám sát camera an ninh tại một tòa nhà[1]

[1] Internet

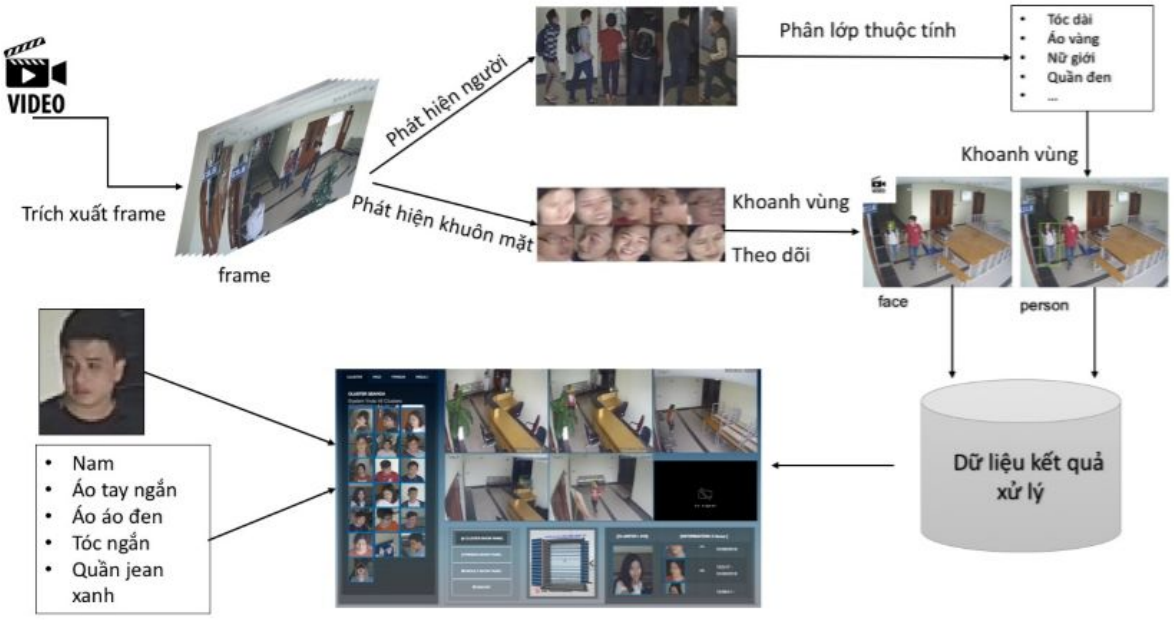
Hệ thống tìm kiếm của chúng tôi được phát triển theo hai hướng tiếp cận chính là tìm kiếm thông qua đặc trưng khuôn mặt và tìm kiếm thông qua đặc trưng mô tả hình ảnh người đi bộ. Cụ thể như sau:

Đầu vào: là một số video camera an ninh và hình ảnh người bất kì, các mô tả người, hoặc kết hợp cả 2 loại dữ liệu trên.

Đầu ra: là vị trí frame, video xuất hiện người đó và thông tin về thời gian, vị trí xuất hiện.



Hình 1.2: Mô tả kiến trúc chung của hệ thống, bên trái là dữ liệu video và hình ảnh đầu vào của một người, hệ thống phát hiện đặc trưng khuôn mặt và các mô tả người để trả về kết quả bên phải mà hệ thống cho là cùng một người.



Hình 1.3: Kiến trúc cụ thể của hệ thống tìm kiếm người trong video camera giám sát.

1.2. Các thách thức

Khi thực hiện xây dựng ứng dụng, nhóm chúng tôi gặp phải những khó khăn sau:

Về mặt dữ liệu:

- Dữ liệu mà hệ thống của chúng tôi xử lý là dữ liệu video camera quan sát thực tế trong một toà nhà, khoảng cách từ camera đến đối tượng người khá xa làm cho hình ảnh người trong video có kích thước hơi nhỏ và mờ.
- Nhiều camera có các góc quay khác nhau và quay tại một số thời điểm khác nhau nên các góc khuôn mặt và màu quần áo dễ bị nhầm lẫn về thông tin thị giác.

Về mặt cấu hình máy: vì phải xử lý deeplearning nên chúng tôi cần bộ máy xử lý có cấu hình cao

1.3. Mục tiêu và phạm vi khoá luận

1.3.1. Mục tiêu khoá luận

Khi thực hiện khoá luận, chúng tôi đặt ra một số mục tiêu như sau:

- Tìm hiểu các công trình nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến tìm kiếm đối tượng trong mạng camera giám sát.
- Tìm hiểu các phương pháp, kỹ thuật phát hiện khuôn mặt, phát hiện người đi bộ, các mô hình rút trích đặc và các thuật toán so khớp, gom cụm đối tượng, một số bộ dữ liệu về mô tả người.
- Kết hợp một số phương pháp để hoàn thành một hệ thống hoàn chỉnh cho việc tìm người trong mạng camera giám sát.
- Xây dựng một bộ dữ liệu riêng biệt và đánh giá kết quả của việc kết hợp các phương pháp trên trên bộ dữ liệu nên.

1.3.2. Phạm vi khoá luận

Với mục tiêu đặt ra như trên, trong khuôn khổ một khoá luận, chúng tôi hiện thực hoá ứng dụng tìm người trong camera giám sát với phạm vi như sau:

- Dữ liệu là 50 giờ video được ghi lại từ 30 camera tại một trường đại học.
- Phương pháp thực hiện là áp dụng các kiến trúc, mô hình deeplearning: YOLO, MTCNN, VGG16, FaceNet Embedding, và một số thuật toán máy học: Rank-Oder-Distances, L2.

1.4. Đóng góp của khoá luận

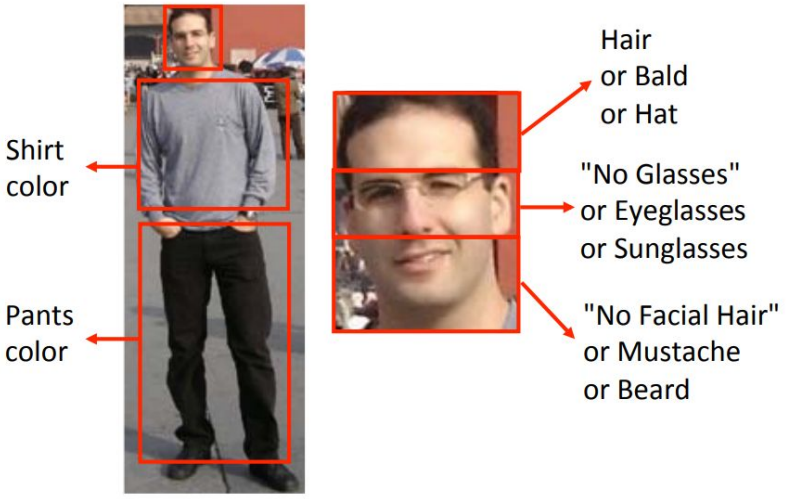
Từ những mục tiêu của khóa luận kể trên, chúng tôi có một số đóng góp sau khóa luận như sau:

- Xây dựng một bộ dữ liệu khoảng 50 giờ video tương ứng với xấp xỉ 320GB video từ 30 camera quan sát thực tế tại một trường đại học.
- Kết hợp các phương pháp state of the art hiện có để xây dựng được một ứng dụng tìm kiếm người trong mạng camera giám sát.
- Xây dựng hệ thống tìm ngừơi trong video camera giám sát dựa trên đặc trưng khuôn mặt và mô tả người trên môi trường web với một số thao tác tìm kiếm cơ bản đơn giản, dễ sử dụng và kế thừa.

- Đánh giá việc kết hợp các phương pháp trên khi triển khai xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh.
- Phân tích và sử dụng bộ dữ liệu PETA, thể hiện đặc trưng của hình ảnh người đi bộ, huấn luyện phân lớp trên bộ dữ liệu này dùng VGG16 đạt kết quả phân lớp có độ chính xác là 89.9%.

1.5. Một số nghiên cứu liên quan

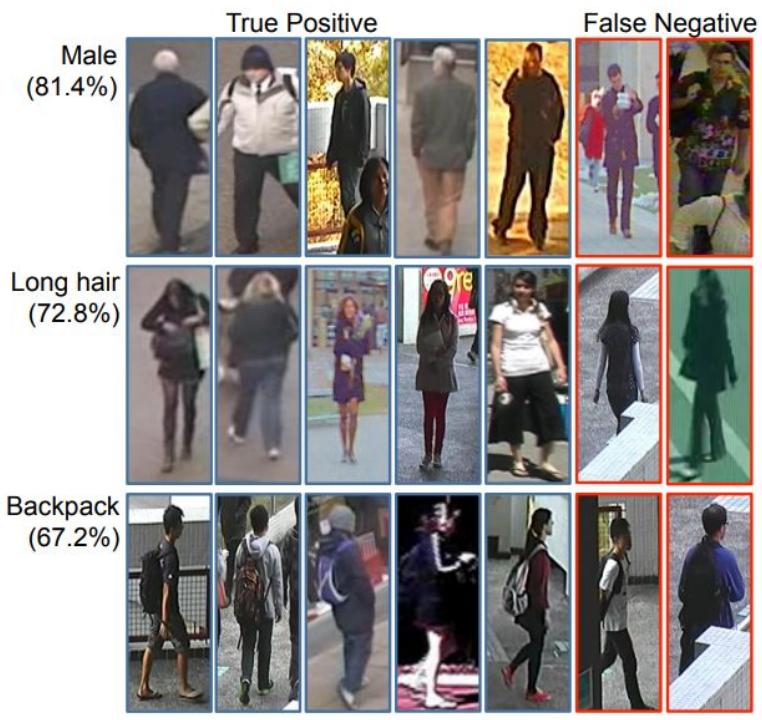
[1] Nhóm tác giả nhận định rằng quan sát và theo dõi một đối tượng cụ thể trong đám đông thông qua camera giám sát là mối quan tâm hàng đầu của nhiều doanh nghiệp, tổ chức về bảo mật thông tin, kiểm soát và phòng chống tội phạm. Tự động nhận dạng một người từ camera CCTV là thách thức rất lớn, điều này phụ thuộc vào nhiều điều kiện khách quan khác như chất lượng video, ánh sáng, hướng nhìn,… Trong công trình của mình, tác giả đã đề xuất một phương pháp mới để tái nhận dạng đối tượng mà chỉ cần học một số thuộc tính mô tả cấp thấp. Cụ thể, mô hình học một thuộc tính chính, biểu diễn mô tả đặc trưng các phần. Sự khác nhau này giữa các đặc trưng cấp thấp đã có có thể xác định lại hoàn toàn vào các thông số đặc trưng từ dưới lên để lựa chọn. Tuy nhiên, phương pháp của tác giả chỉ tập trung vào một số mô tả cấp thấp, nên chủ yếu tập trung tìm kiếm qua một số mô tả phổ biến như màu áo, màu quần, mắt kính, đầu hói, … những mô tả này có thể giống nhau giữa nhiều người.



Hình 1.4: một số đặc trưng cấp thấp trong nghiên cứu [1][2]

[2] Attribute-Based People Search in Surveillance Environments

[2]Tác giả đã mô tả một kĩ thuật phân tích video mới có thể cho phép người quản lý tìm kiếm thông qua lượng lớn dữ liệu video camera giám sát để tìm ra những người khớp với hồ sơ mô tả thuộc tính. kĩ thuật đề xuất này được thiết kế để giám sát các khu vực rộng, hồ sơ bao gồm các thuộc tính mà có thể quan sát được ở một khoảng cách xa(bao gồm thông tin quần áo, màu tóc, giới tính, vv..) thay vì xác định thông tin ở cấp độ khuông mặt. Mục đích của công cụ này là cho phép người quản lý, kiểm soát hoặc điều tra viên nhanh chóng xác định vị trí người cần tìm trong thời gian thực (ví dụ: dựa trên mô tả nhân chứng) hoặc để tăng tốc quá trình điều tra trên video. Thuật toán được đề xuất gồm hai phần: một là kĩ thuật phát hiện người di chuyển trong cảnh lớn và đông đúc, và một là thuật toán để đánh giá mức độ phát hiện của mỗi đối tượng phù hợp dựa trên mô hình xác suất sinh ra. Hệ thống được mô tả đã được thực hiện như là một công cụ phần mềm tương tác và được áp dụng cho các bộ dữ liệu video thử nghiệm khác nhau, bao gồm dữ liệu tại một nhà ga sân bay và các bộ dữ liệu ngoài trời. Tác giả thảo luận về số liệu thống kê hiệu suất được đo trên các bộ dữ liệu này, cũng như thách thức thuật toán chính và sự phản hồi của người dùng.



Hình 1.5: một số mô tả thuộc tính từ hình ảnh có khoảng cách xa trong nghiên cứu [2][3]

[3] Pedestrian Attribute Recognition At Far Distance

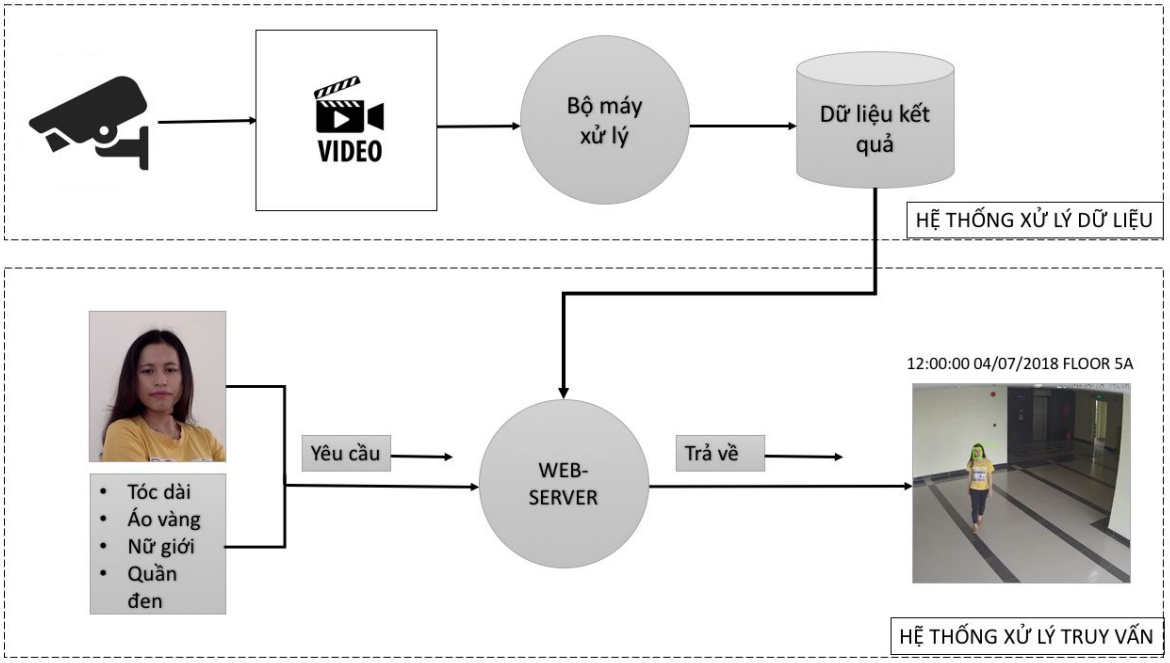
[3]Tác giả đề xuất 1 thư viện mới để tìm kiếm người trong môi trường giám sát. Thày vì dựa vào công nghệ nhận dạng khuôn mặt, được biết là nhạy cảm với các điều kiện giám sát điển hình như thay đổi ánh sáng, góc nhìn khuôn mặt và hình ảnh có độ phân giải thấp, tác giả đề cập theo một hướng khác: tác giả tìm kiếm dựa trên việc phân tích các bộ phận con người và thuộc tính kèm theo, bao gồm tóc trên khuôn mặt, kính mắt, màu quần áo, vv. Những thuộc tính này có thể được trích xuất bằng cách sử dụng các bộ phát hiện được huấn luyện từ một lượng lớn dữ liệu. Một hệ thống thực hiện của tác giác đã được trình bày. Tại phần giao diện, người dùng có thể tuỳ cọn một tập các đặc điểm cá nhận, và hệ thông sẽ truy xuất các sự kiện khớp với mô tả. Ví dụ, một truy vấn có thể là "chỉ cho tôi người áo sơ mi đỏ, vào ngày chủ nhật chẳng hạn ". Khả năng này rất hữu ích trong một số lứng dụng, chẳng hạn như tìm kiếm kẻ tình nghi hoặc người mất tích, Để đánh giá hiệu suất của phương pháp tiếp cận, tác giả trình bày các thử nghiệm mở rộng trên một tâp hợp các hình ảnh được thu thập từ Internet, trên hình ảnh hồng ngoại và trong hai tháng rưỡi video từ môi trương giám sát thực tế.

1.6. Cấu trúc khoá luận

Chúng tôi đã trình bày giới thiệu tổng quan về tình hình chung và giới thiệu bài toán cùng với mục tiêu đóng góp và thách thức khi thực hiện khóa luận tại chương một. Chương 2 chúng tôi sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến đề tài khóa luận này. Chương 3 trình bày rõ ràng về cấu trúc và cách thức thiết kế hệ thống. Chương 4 trình bày đánh giá và thực nghiệm bao gồm giới thiệu bộ dữ liệu đã xây dựng và các kết quả thực nghiêm trên bộ dữ liệu này.Chương 5 tóm tắt lại kết quả và đưa ra nhận xét đánh giá cũng như thảo luận về hướng phát triển cho khóa luận sau này.

CHƯƠNG 2: TÌM NGƯỜI TRONG MẠNG LƯỚI CAMERA GIÁM SÁT

2.1. Kiến trúc của hệ thống



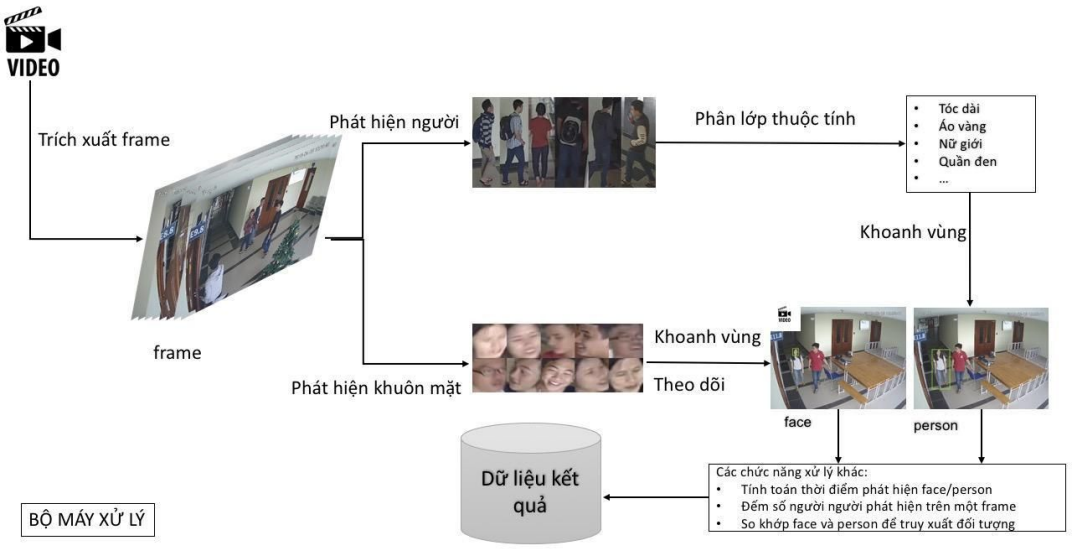
Hình 2.1: Hai thành phần chính của hệ thống tìm người trong mạng lưới camera giám sát.

Hệ thống chúng tôi xây dựng gồm hai phần chính: **hệ thống xử lý dữ liệu** và **hệ thống truy vấn dữ liệu**. **Hệ thống xử lý dữ liệu** là thành phần chính của toàn bộ hệ thống có chức năng xử lý dữ liệu đầu vào là một tập video được ghi lại từ mạng lưới camera giám sát của toà nhà, sau đó rút trích toàn bộ video thành khung hình (frame) để phân tích và đưa qua các mô hình rút trích đặc trưng, phân loại, gom cụm dữ liêu. Kết quả trả về của phần hệ thống này là toàn bộ hình ảnh khuôn mặt và hình ảnh người đi bộ mà máy phát hiện được kèm theo thông tin về thời gian, không gian tương ứng của từng khuôn mặt, đối tượng và các cụm khuôn mặt cũng như thông tin phân loại về thuộc tính cho từng hình ảnh người đi bộ, … kiến trúc của phần hệ thống này được thể hiện trong hình 3.2. Thứ hai, là phần **hệ thống truy vấn dữ liệu** có chức năng xử lý các truy vấn của người dùng. Người dùng có thể yêu cầu truy vấn bằng các hình ảnh, hoặc các mô tả thuộc tính như *"black upperbody", "long hair", ...* Với mỗi yêu cầu của người dùng, hệ

thống truy vấn dữ liệu sẽ tìm kiếm dựa trên các kết quả trả của hệ thống xử lý dữ liệu. Tương ứng với các câu truy vấn của người dùng phần hệ thống trả về một danh sách kết quả đã được xếp hạng.

2.2. Hệ thống xử lý dữ liệu

Hệ thống xử lý dữ liệu của chúng tôi bao gồm nhiều thành phần, để hoàn thiện hệ thống này, chúng tôi đã xây dựng rất nhiều các module khác nhau như trích xuất frame, phát hiện khuôn mặt, phát hiện người, module gom cụm đối tượng theo khuôn mặt, module khoanh vùng đối tượng trên frame, ... các module trong hệ thống này sẽ được trình bày cụ thể bên dưới.



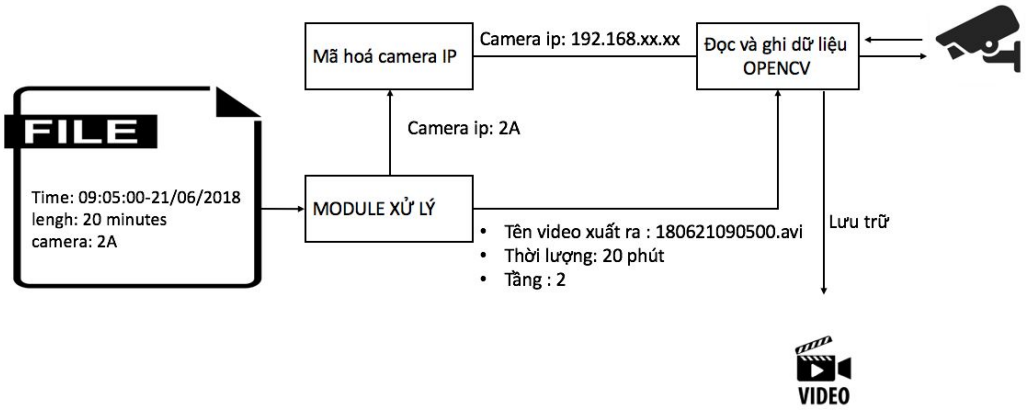
Hình 2.2: Bộ máy xử lí dữ liệu, với đầu vào bên trái là các video từ camera, thông qua các module xử lý ở giữa để trả về dữ liệu kết quả.

2.2.1. Thu thập và xử lý dữ liệu video

Dữ liệu sử dụng trong hệ thống được chúng tôi thu thập từ mạng camera của một trường đại học, điều này sẽ dẫn đến sự chênh lệch về khoảng thời gian xuất hiện của mỗi người trong video. Module thu thập và xử lý dữ liệu video có chức năng chính là lên lịch tự động thu thập dữ liệu từ camera theo các khung giờ do người dùng tự thiết lập.

Đầu vào của module là một tập tin thiết lập thời điểm thu thập theo ip camera, thời gian ghi và vị trí camera.

Kết quả trả về của module là các dữ liệu video được thu thập từ mạng lưới camera của toà nhà và thông tin thời gian của video đó.



Hình 2.3: Kiến trúc module thu thập dữ liệu

2.2.2. Trích xuất frames từ dữ liệu video

Module này được xây dựng nhằm xử lý, trích xuất frames từ dữ liệu video được thu thập từ module thu thập dữ liệu video camera.

Đầu vào của module này là một tập camera-video

Kết quả trả về của module là một tập frame của tất cả video đầu vào mà hệ thống trích xuất được.

Khi xây dựng module này, chúng tôi sử dụng thư viện FFMPEG để trích xuất frame với tốc độ khung hình (fps) là 0.5, tức là cứ 2 giây lấy một frame.

#FFMPEG là một framework hàng đầu về đa phương tiện (xử lý audio, video). Nó có thể decode (giải mã), encode (mã hóa), transcode (chuyển mã), mux (ghép kênh), demux (phân kênh, tách kênh), stream (ví dụ như livestream trên youtube, facebook,..), filter (lọc) và play (chạy, phát video) rất nhiều thứ mà con người hay máy móc tạo ra. FFMPEG hỗ trợ hầu hết các định dạng. Và nó khá là linh hoạt, có thể compile, run và chạy trên nhiều nền tảng như Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, BSD, Solaris,…và ở trên nhiều môi trường, kiến trúc khác nhau. Nó chứa các thư viện libavcodec, libavutil, libavformat, libavfilter, libavdevice, libswscale và libswresample. Chúng có thể được sử

dụng bởi ứng dụng. Cũng giống như ffmpeg, ffserver, ffplay và ffprobe được sử dụng để transcoding, streaming và playing.

Mỗi frame tách ra được đặt tên theo cú pháp <chỉ số frame> <tên video>.jpg. Thời gian trung bình để trích xuất hết 10h video là ~34s

2.2.3. Phát hiện khuôn mặt

Module này có chức năng chính là phát hiện khuôn mặt trong mỗi frame.

Đầu vào: của module này là một tập frames đã được xử lý từ module trích xuất frame từ dữ liệu camera-video.

Kết quả: sẽ trả với một tập các khuôn mặt đã được cắt từ frame.

Tại module này, chúng tôi sử dụng phương pháp "Joint Face Detection and Alignment using Multi-task Cascaded Convolutional Networks" (MTCNN) [4] để có thể phát hiện khuôn mặt tốt. MTCNN hoạt động hiệu quả nhờ sự học kết hợp từ nhiều mạng CNNs, hiện đang là state-of-the-art trong các mô hình, kiến trúc mạng phát hiện khuôn mặt.

MTCNN được xây dựng dựa trên cấu trúc mạng Convolution Neural NetWork (CNN).

2.2.3.1. Kiến trúc mạng MTCNN:

MTCNN là một framework kết hợp hai tiến trình sử dụng các mạng CNN đơn lẻ bằng cách học đồng thời nhiều tiến trình. Những mạng CNN được đề xuất bao gồm 3 giai đoạn, ở giai đoạn đầu tiên tạo ra cửa sổ đề xuất thông qua 1 mạng CNN nông sau đó nó tinh chỉnh cửa sổ đề xuất lại để có thể loại bỏ đi 1 số lượng các cửa sổ mà hệ thống cho rằng đó không phải là khuôn mặt thông qua 1 mạng CNN phức tạp hơn. Cuối cùng sử dụng 1 mạng CNN mạnh hơn để tinh chỉnh lại kết quả và vị trí đường biên khuôn mặt trả về. Nhờ vào cấu trúc học đồng thời nhiều tiến trình hiệu suất của thuật toán được cải thiện 1 cách đáng kể.

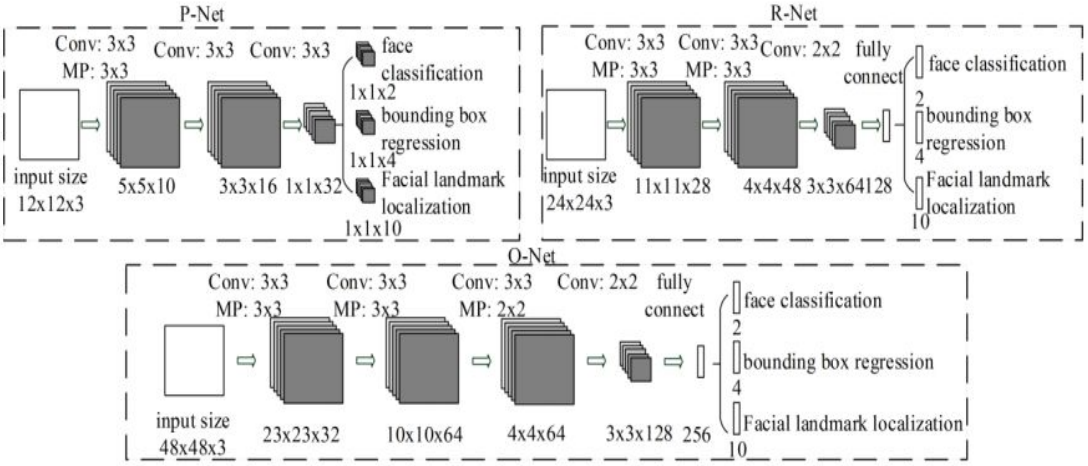
Kiến trúc tổng quát được chia thành 3 giai đoạn chính:

Mỗi hình ảnh đầu vào được tinh chỉnh thành những kích thước khác nhau theo kiểu kiến trúc kim tự tháp để phù hợp với kiến trúc của 3 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Khai thác một mạng kết nối đầy đủ (Fully Conected) được gọi là mạng Proposal Network(P-Net) để thu được vùng đề xuất và những vector truy hồi bounding box của chúng trong một cách tương tự, sau đó sử dụng những vector truy hồi bounding box được đánh giá để có thể điều chỉnh được các vùng đề xuất. Sau đó sử dụng phương pháp xóa bỏ không cực đại (NMP) để gộp các vùng đề xuất có độ che phủ cao hơn.

Giai đoạn 2: tất cả các vùng đề xuất được đưa vào một mạng CNN khác được gọi là mạng tinh chỉnh (Refine Network – R Net) mạng này loại bỏ một số lượng hớn các vùng đề xuất không chính xác, biểu diễn sự tinh chỉnh với cái truy hồi bounding box và pp gộp các vùng đề xuất NMS,

Giai đoạn 3: tương tự giai đoạn 2 nhưng ở giai đoạn này mục đích chính là để mô tả khuôn mặt chi tiết hơn. Nói cách khác, cái mạng này sẽ trả về 5 vị trí của khuôn mặt: mắt, mũi, miệng.



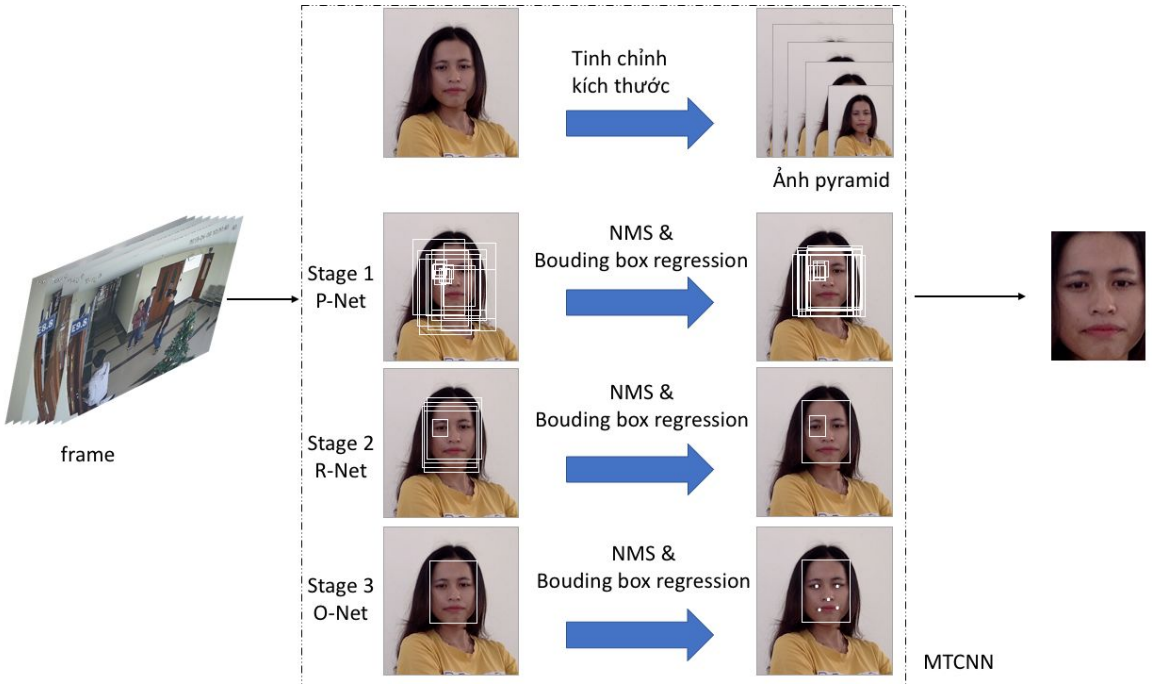
Hình 2.4: Kiến trúc 3 giai đoạn P-Net, R-Net, and O-Net[4]

2.2.3.2. Phát hiện khuôn mặt dựa vào MTCNN

Mô hình MTCNN có một chỉ số biểu hiện độ chính xác cho mỗi kết quả dự đoán của mô hình này được gọi là ngưỡng dự đoán. Vì dữ liệu của chúng tôi được thu thập từ những camera quan sát thực tế, nên khoảng cách từ camera đến đối tượng tương đối xa. Vì vậy, chúng tôi thiết lập ngưỡng trên 90% cho kết quả đầu ra của MTCNN đối với bộ

[4] Joint Face Detection and Alignment using Multi-task Cascaded Convolutional Networks

dữ liệu tự xây dựng, điều này giúp chúng tôi giảm được nhiễu, các khuôn mặt ở quá xa và nhiều góc nghiêng của khuôn mặt mà không thể nhận dạng.



Hình 2.5: Module phát hiện khuôn mặt, với đầu vào là các frame bên trái, qua xử lí MTCNN, kết quả sẽ trả về khuôn mặt được cắt theo bounding box tương ứng

Mỗi ảnh khuôn mặt được cắt ra từ frame đều được lưu thông tin bao gồm: đường dẫn frame, đường dẫn ảnh khuôn mặt được lưu và toạ độ khuôn mặt trên frame , các ảnh khuôn mặt đều đặt tên theo cú pháp <chỉ số frame> <tên video> <chỉ số frame>.jpg. Trong đó chỉ số frame là số thứ tự của các khuôn mặt phát hiện trong một frame. Thời gian trung bình để xử lý khuôn mặt trên 1000 frame video là ~350s

2.2.4. Phát hiện hình ảnh người đi bộ

Chúng tôi xây dựng module này nhằm mục đích phát hiện hình ảnh người đi bộ trong mỗi frame để phục vụ cho việc huấn luyện phân chia thuộc tính cho các module sau.

Đầu vào: là một tập các frames đã được trích xuất ra từ module trích xuất frame từ dữ liệu camera-video.

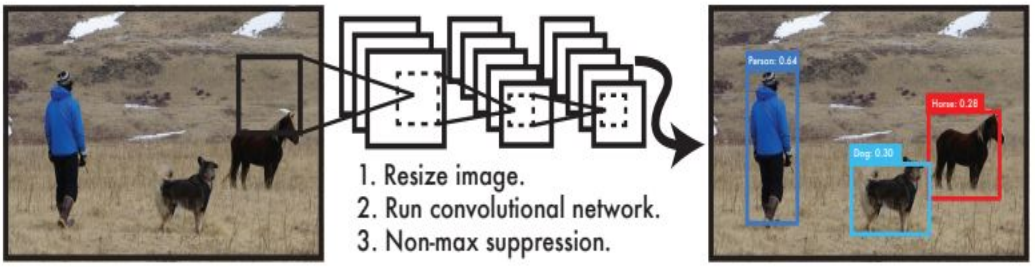
Kết quả: trả về một tập các hình ảnh người đi bộ đã được cắt từ frames dựa trên bounding box tương ứng mà mô hình đã dự đoán.

Để thực thi giai đoạn này trên bộ dữ liệu tự xây dựng chúng tôi sử dụng phương pháp được giới thiệu trong bài báo You Only Look Once (YOLO) [5] [6] [7] cùng với trọng số có sẵn của YOLO để phát hiện hình ảnh người đi bộ.

2.2.4.1. YOLO

Kiến trúc của YOLO có nhiều điểm vượt trội so với các hệ thống phân loại thông thường. YOLO sẽ "nhìn" toàn bộ bức ảnh (thay vì từng phần bức ảnh), vì vậy những tiên đoán (prediction) của nó được cung cấp thông tin bởi nội dung toàn cục của bức ảnh. Ngoài ra, dự đoán được đưa ra chỉ với một mạng đánh giá duy nhất, thay vì hàng nghìn như Faster R-CNN [8] [9]. Vì vậy tốc độ của YOLO là cực nhanh, nhanh gấp hàng nghìn lần so với RCNN, hàng trăm lần so với Fast RCNN.

YOLO là một mô hình phát hiện đối tượng end to end, mô hình này dự đoán đồng thời nhiều lớp đối tượng cho một hình ảnh đầu vào. Kết quả trả về là một bouding box và xác suất dự đoán bb đó của mỗi đối tượng có trong một hình ảnh đầu vào. YOLO huấn luyện trên hình ảnh đầy đủ và tối ưu hóa hiệu suất dự đoán một cách trực tiếp. Khả năng phát hiện đối tượng của thuật toán này là cực kì nhanh, YOLO là model có thể xử lí real-time và có độ chính xác trung bình gấp đôi độ chính xác của các hệ thống real-time khác.



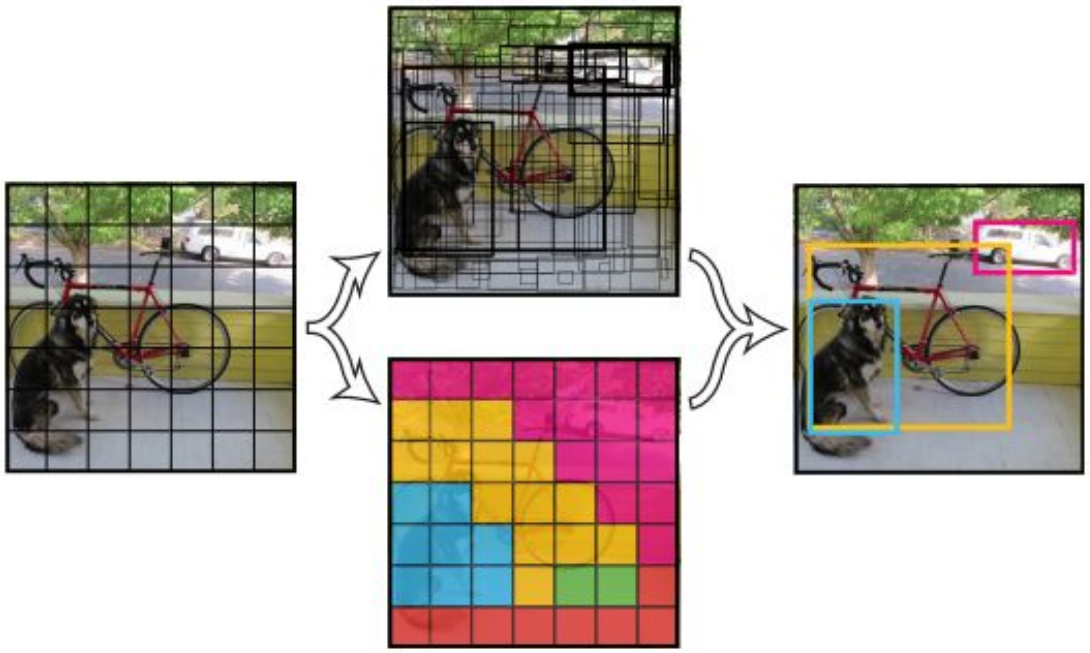
Hình 2.6: Hệ thống phát hiện đối tượng YOLO. Với đầu vào (1) được resize thành kích thước 448x448, (2) chạy mạng convolution, (3) lấy ngưỡng của kết quả trả về.[5]

Đầu vào: là một hình ảnh được chia thành lưới SxS, nếu trung tâm của 1 đối tượng rơi vào ô lưới nào thì ô lưới đó chịu trách nhiệm phát hiện đối tượng đó (grill cell).

Đầu ra: là bouding box cho từng đối tượng trong hình và xác suất dự đoán của đối tượng đó. Mỗi bouding box trả về chứa 5 thông số: *x, y, w, h và confidenece.* Trong đó, (x, y) là tọa độ đại diện cho trung tâm của bouding box, (w, h) là chiều rộng và chiều cao được dự đoán tương đối so với toàn bộ hình ảnh và confidence là độ chính xác theo IOU của bouding box dự đoán so với ground truth (gnd). Xác suất dự đoán kết quả trả về được tính theo công thức:

$$\mathbf{Pr(Classi|Object) * Pr(Object) * IOUtruth\ pred = Pr(Classi) * IOUtruth\ pred}$$

[5] You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection

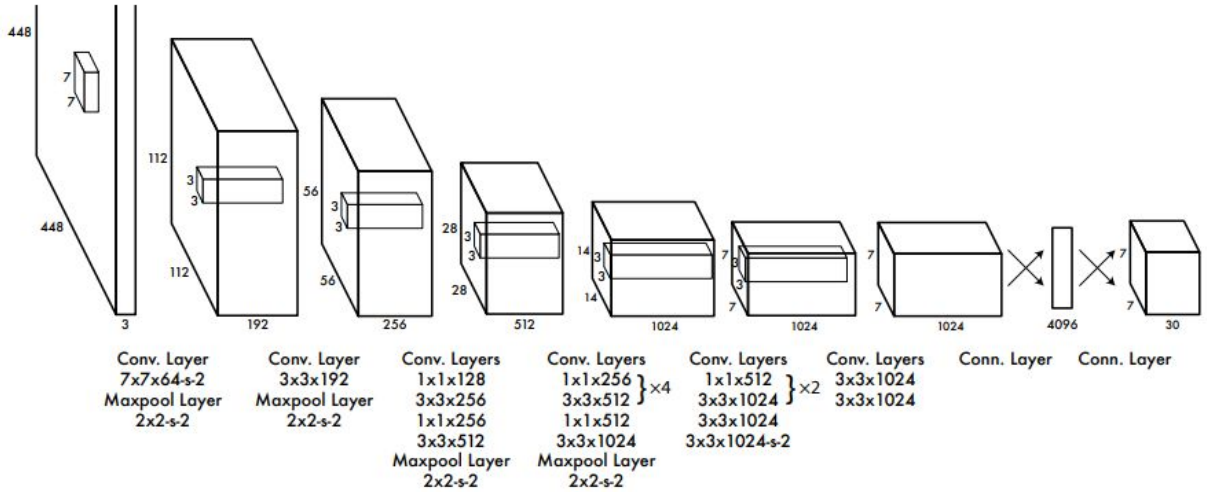


Hình 2.7: thể hiện việc chia lưới cho một hình ảnh đầu vào và kết quả trả về của model phát hiện đối tượng YOLO (hình ảnh được trích dẫn từ bài báo [1] của Joseph Redmon và cộng sự)[6]

Kiến trúc của YOLO:

Kiến trúc của YOLO được xây dựng dựa trên mô hình GoogleNet. YOLO được thực thi như một mạng CNN, có 24 lớp convolutions , tiếp theo là 2 lớp fully connected, tuy nhiên, thay vì các module inception được sử dụng nhờ GoogleNet, YOLO được thiết kế các lớp reduction 1x1, tiếp theo là các lớp convolution 3x3. Kiến trúc của mô hình được miêu tả trong hình 10.

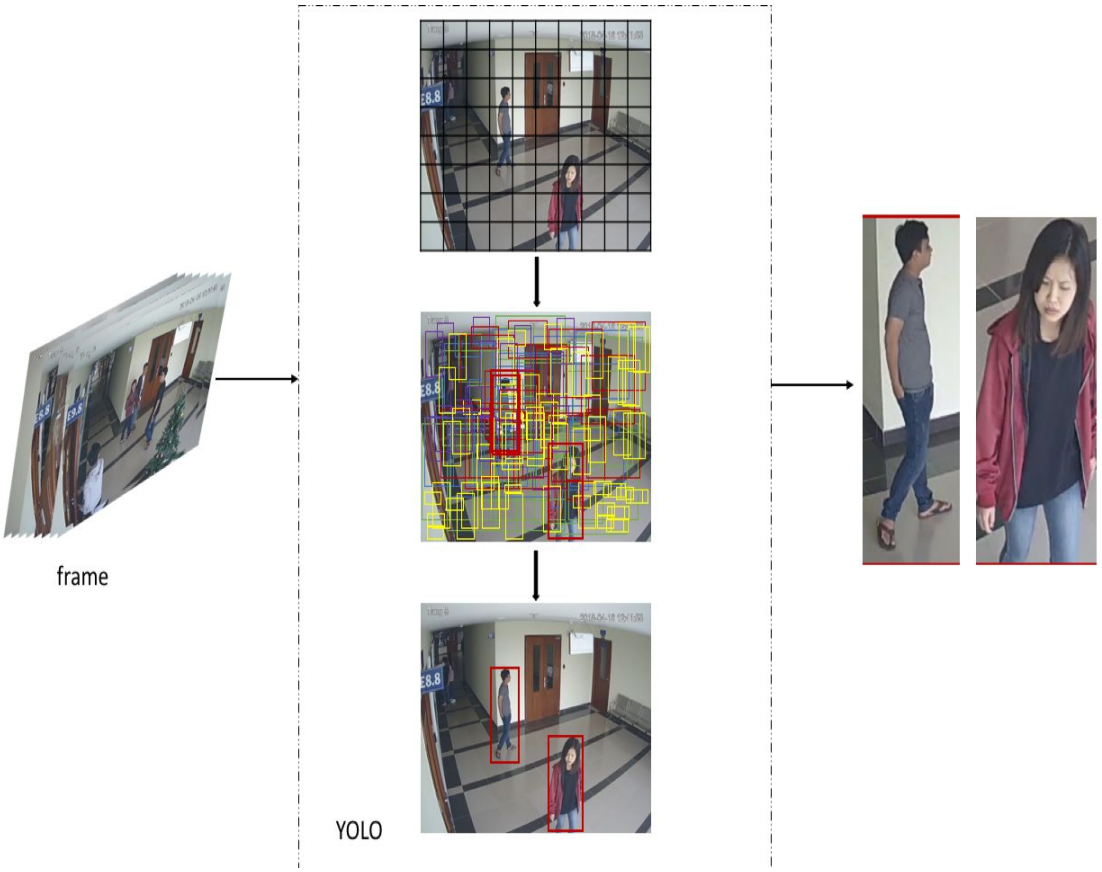
[6] You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection



Hình 2.8: Kiến trúc của một mạng YOLO.[7]

[7] You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection

2.2.4.2. Áp dụng YOLO để phát hiện hình ảnh người đi bộ trong hệ thống



Hình 2.9: Module phát hiện người đi bộ, với đầu vào là các frame bên trái, qua xử lí MTCNN, kết quả sẽ trả về người đi bộ được cắt theo bounding box tương ứng

Tương tự như mô hình MTCNN, chúng tôi tiếp tục thiết lập ngưỡng trên 80% với mỗi kết quả dự đoán của YOLO, điều này giúp chúng tôi giảm được nhiễu đáng kể trong mỗi frame. Mỗi ảnh người đi bộ được cắt ra từ frame đều được lưu thông tin bao gồm: đường dẫn frame, đường dẫn ảnh hình ảnh người đi bộ được lưu và toạ độ bouding box của hình ảnh người đi bộ đó trên frame, các ảnh người đi bộ đều đặt tên theo cú pháp <chỉ số frame> <tên video> <chỉ số pedestrian>.jpg. Trong đó chỉ số pedestrian là số thứ tự của các hình ảnh người đi bộ được phát hiện trong một frame. Thời gian trung bình để xử lý phát hiện hình ảnh người đi bộ trên 1000 frame video là ~34s

2.2.5. Gom cụm đối tượng dựa vào khuôn mặt

Gom cụm đối tượng được ứng dụng trong hệ thống của sinh viên nhằm đưa ra tất cả các hình ảnh của cùng một người trong dữ liệu vào cùng một nhóm, thuận tiện cho việc tìm kiếm và hiển thị.

Hình 2.10: các hình ảnh đã được gom cụm theo khuôn mặt

Module này có chức năng gọm cụm các đối tượng theo khuôn mặt giúp việc quản lý hiển thị dữ liệu trên hệ thống một cách khách quan hơn, đồng thời, giúp người dùng có thể tìm kiếm một người bất kỳ có xuất hiện trong video mà không cần dựa vào hình ảnh khác.

Đầu vào: của module này là một tập các ảnh khuôn mặt được phát hiện từ tập các frame của video

Kết quả: trả về của module là một thư mục bao gồm tất cả các cụm đối tượng và một tập các ảnh khuôn mặt đại diện cho các cụm đối tượng: mỗi cụm đối tượng là 1 tập các ảnh khuôn mặt mà module dự đoán là cùng một người.

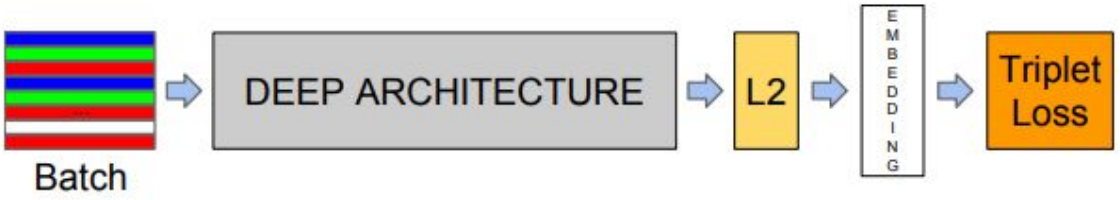
Đối với module gom nhóm đối tượng theo hình ảnh khuôn mặt, toàn bộ dữ liệu khuôn mặt sẽ được rút trích đặc trưng bằng Facenet Embedding [10], đặc trưng này cũng được chúng tôi sử dụng cho việc tìm kiếm đối tượng dựa vào đặc trưng khuôn mặt, sau

đó sử dụng thuật toán gom cụm Rank-Order-Distance [11] để có thể gom cụm các đối tượng theo khuôn mặt

2.2.5.1. FaceNet Embedding

FaceNet sử dụng một mạng Deep Convolution được xây dựng trên 2 kiến trúc là mạng Zeiler&Fergus [12] và mạng Inception [13]. FaceNet sử dụng "triplet loss" để ràng buộc và tăng sự hội tụ trong 3 bài toán xác minh khuôn mặt, nhận dạng và phân cụm.

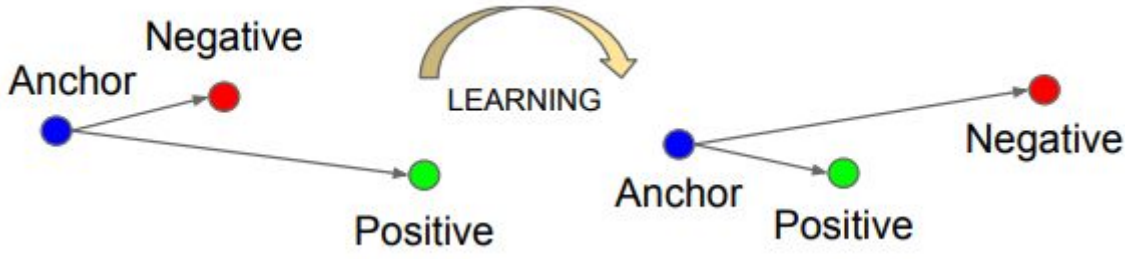
FaceNet Embedding là quá trình nhúng f(x) từ ảnh x vào không gian d chiều R^d sao cho khoảng cách bình phương giữa tất cả các khuôn mặt là độc lập với điều kiện chụp ảnh. Khoảng cách bình phương giữa 2 ảnh nhỏ khi cùng 1 id, trong khi khoảng cách đó là rất lớn đối với cặp hình khác id. Cấu trúc của mô hình này được thể hiện trong hình 12.



Hình 2.11: mô hình FaceNet embedding với đầu vào nhiều lớp và một mạng CNNs, tiếp theo là chuẩn hóa l2 sẽ đưa ra kết quả embedding sau đó sẽ huấn luyện theo độ lỗi triplet loss.[8]

"Triplet loss" được đưa ra nhằm đảm bảo rằng hình ảnh của một người cụ thể gần với tất cả các hình ảnh khác của cùng người đó so với bất kì hình ảnh nào của bất kì người khác.

[8] FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering



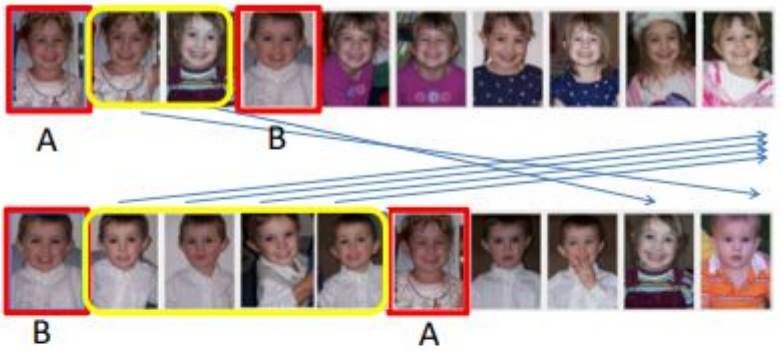
Hình 2.12: triplet loss giảm thiểu khoảng cách giữa anchor và positive có cùng id, và tối đa hóa khoảng cách giữa anchor và negative.[9]

2.2.5.2. Thuật toán Rank Oder Distance:

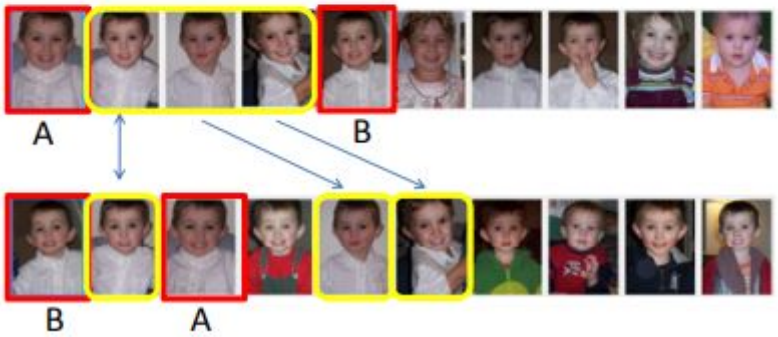
Rank Order Distance là một phương pháp đo độ giống nhau giữa hai khuôn mặt được Chunhui Zhu và cộng sự giới thiệu trong bài báo A Rank-Order Distance based Clustering Algorithm for Face Tagging trong hội nghị ICCV 2011 [11].

Khoảng cách Rank Order Distance được tính dựa trên sự giống nhau giữa các tập hàng xóm (neighbors) đề xuất của mỗi hình ảnh. Đối với mỗi hình ảnh, thuật toán đưa ra một danh sách hàng xóm đề xuất bằng cách tính khoảng cách giá tri tuyệt đối giữa các hình (L1) xem hình 12.

[9] FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering



(a) A's top neighbors ≠ B's top neighbors



(b) A's top neighbors = B's top neighbors

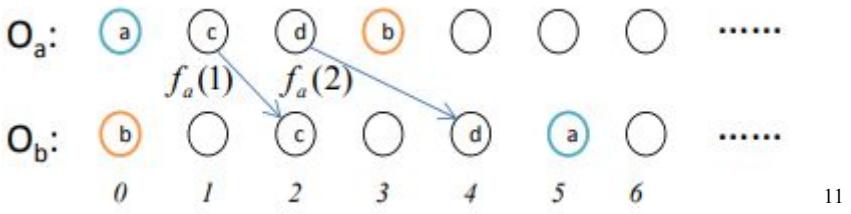
Hình 2.13: Danh sách các hình hàng xóm của hai cặp mặt. (a) từ hai người khác nhau: mặc dù B thuộc danh sách là hàng xóm lân cận thứ hai của A, khoảng cách Xếp hạng của họ lớn (= 226) vì họ có nhiều hàng xóm tại top đầu tiên. (b) từ cùng một người: khoảng cách Xếp hạng thứ tự giữa A và B nhỏ (= 8.5) bởi vì những ảnh đầu tiên trong 2 danh sách hầu như giống nhau. Ảnh từ Gallagher [10].[10]

Sau đó, xét 2 hình cùng với 2 danh sách hàng xóm đề xuất của hai hình đó, khoảng cách giữa hai hình bất kì được tính theo công thức sau

$$D(a,b) = \sum_{i=0}^{O_a(b)} O_b(f_a(i)), \quad (1)$$

[10] A rank-order distance based clustering algorithm for face tagging

Với D(a,b) là khoảng cách giữa hai hình a, b và được gọi là khoảng cách rank order distance (xem hình 13).



[11]

Hình 2.14: Oa và Ob là hai danh sách hàng xóm được sắp xếp thứ tự theo khoảng cách trị tuyệt đối với hình a và b. Khoảng cách không đối xứng D (a, b) = Ob (fa (0)) + Ob (fa (1)) + Ob (fa (2)) + Ob (fa (3)) = Ob (a) + Ob (c)) + Ob (d) + Ob (b) = 5 + 2 + 4 + 0 = 11.

Gom cụm bằng thuật toán Rank Order Distance:

Thuật toán được thiết kế theo các bước sau:

1. Giả sử mỗi hình là một cụm.

2. Hợp nhất các cụm thành một cụm nếu như khoảng các giữa hai cụm dưới ngưỡng nhất định

3. Dừng nếu như không còn cụm nào được hợp nhất, nếu không cập nhật các cụm và khoảng cách, lặp lại bước 2.

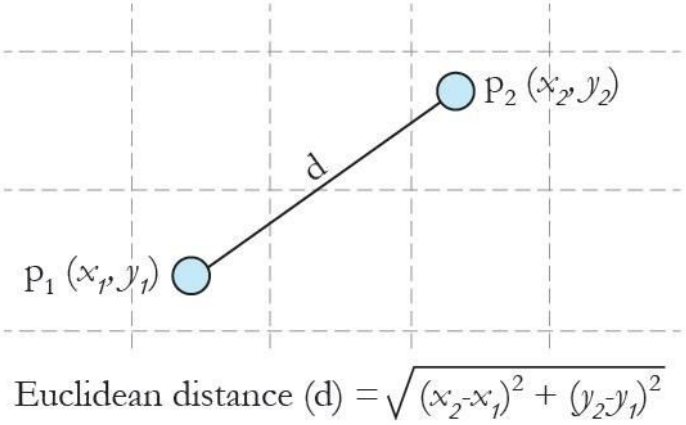
2.2.5.3. Áp dụng để gom cụm dữ liệu trong hệ thống

Để dễ hình dung, sinh viên thể hiện một ví dụ về gom cụm tại hình bên dưới, với đầu vào là 1 danh sách hình ảnh bất kì, đầu ra là các hình ảnh đã được gom nhóm.

[11] A rank-order distance based clustering algorithm for face tagging

Hình 2.15: Ví dụ về gom nhóm đối tượng

Trong khóa luận, nhóm chúng tôi sử dụng kỹ thuật so khớp hình học. Thời gian cho phép của khóa luận không dài nên để thực hiện được toàn bộ hệ thống hoàn chỉnh, chúng tôi lựa chọn một thuật toán so khớp đơn giản nhưng rất phổ biến là độ đo khoảng cách Eucid được gọi là khoảng cách L2.



Hình 2.16: khoảng cách Euclidean giữa 2 điểm P_1 và P_2[12]

[12]

Trong toán học, khoảng cách Euclid là khoảng cách giữa hai được tính bằng công thức Pytago. Với việc sử dụng công thức này để tính khoảng cách, không gian Euclid (hay thậm chí là bất kỳ không gian tích vô hướng nào) sẽ trở thành không gian ma trận.

Khoảng cách giữa 2 điểm **p** và **q** trong không gian Euclidean n chiều được tính bằng công thức:

$$d(\mathbf{p},\mathbf{q}) = d(\mathbf{q},\mathbf{p}) = \sqrt{(q_1-p_1)^2+(q_2-p_2)^2+\cdots+(q_n-p_n)^2}$$
$$= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(q_i-p_i)^2}. \quad (3)$$

Khi áp dụng vào hình ảnh, khoảng cách L2 được tính là khoảng cách giữa 2 vector đặc trưng của hai hình. Khi đó, mỗi hình ảnh sẽ được biểu diễn thành 1 vector, khoảng cách giữa 2 vector là khoảng cách giữa từng cặp phần tử tương ứng trong 2 vector được tính theo công thức (3)

Đối với hệ thống của nhóm chúng tôi, việc sử dụng rút trích đặc trưng bằng FaceNet Embedding làm cho việc tính khoảng cách L2 sẽ trở nên hiệu quả khi so khớp 2 hình ảnh bất kỳ.

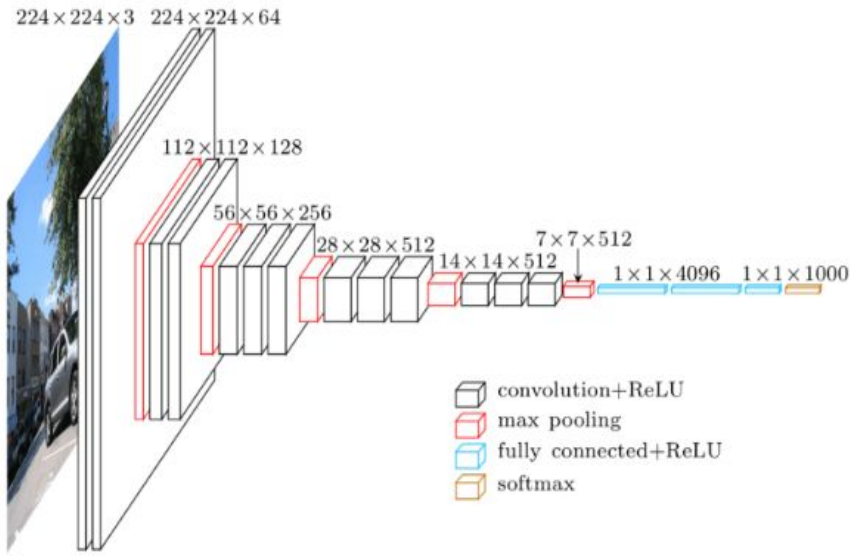
2.2.6. Phân lớp thuộc tính của hình ảnh người/người đi bộ

Trong khoá luận này, chúng tôi xây dựng một bộ phân lớp (classifier) được huấn luyện trên bộ dữ liệu Composition of PEdesTrian Attribute (PETA) [2] [14] [15]

Chúng tôi thực hiện pre-train mạng VGG16 bằng Keras để giải quyết bài toán phân loại đối tượng người đi bộ. Đây là mô hình được sử dụng phổ biến trong việc phân loại thuộc tính mô tả người.

2.2.6.1. VGG16

Karen Simonyan và Andrew Zisserman đã mang đến mạng VGGNet trong ILSVC 2014. VGGNet được coi là mạng rất sâu “very deep”, chứa 16 lớp CONV / FC và có một kiến trúc đồng nhất khi chỉ thực hiện 3x3 convolutions và 2x2 pooling từ đầu đến cuối.



Hình 2.17: kiến trúc mạng VGG16 với đầu vào là một hình ảnh màu có kích thước 224x224. Tiếp theo là các lớp chồng của lớp convolution với chỉ số receptive field là 3x3, padding là 1 pixel. Maxpooling 2x2 với bước nhảy (stride) là 2.[13]

2.2.6.2. Huấn luyện lại VGG16.

Chúng tôi thực hiện huấn luyện lại VGG16 trên bộ dữ liệu PETA dataset [2] trên 35 thuộc tính được huấn luyện đa nhãn (multi label) với batch size là 32 và 1000 epoch.

2.2.7. So khớp để truy xuất đối tượng

Module này có chức năng chính là xác định khuôn mặt và người có phải cùng một đối tượng không.

Đầu vào: là một tập tin chứa thông tin toạ độ bouding box của khuôn mặt trên frame và một tập tin chứa thông tin toạ độ bouding box của người trên frame

Kết quả trả về: là tập tin ghi lại thông tin các cặp khuôn mặt và người mà module tính toán sẽ là cùng một đối tượng

Module này tính toán dựa vào toạ độ bouding box của phần khuôn mặt so với toạ độ bouding box phần người, nếu như diện tích vị trí khuôn mặt nằm trong diện tích vị trí phần người hoặc chênh lệch nhau khoảng phần trăm nhỏ nào đó thì module sẽ tính khuôn

[13] https://www.khronos.org/assets/uploads/developers/library/2018

mặt và người là cùng cùng một đối tượng .Việc so khớp để tìm ra một đối tượng phục vụ cho Hệ thống tìm kiếm được chính xác và trực quan hơn

2.2.8. Khoanh vùng phát hiện khuôn mặt/ người lên frames

Module này có chức năng chính là khoanh vùng các vị trí phát hiện khuôn mặt/người (bouding box face/pedestrian) lên frame.

Đầu vào: là một file chứa thông tin vị trí toạ độ của từng khuôn mặt/người trên frame tương ứng và một tập dữ liệu frame.

Kết quả trả về: là một tập các ảnh được được vẽ bouding box face/pedestrian lên frame.

Module sử dụng thư viện Opencv cho việc khoanh vùng các vị trí phát hiện khuôn mặt/người lên frame theo toạ độ được cung cấp. Mục đích ứng dụng của module này vào hệ thống nhằm hiển thị kết quả dễ quan sát cho người dùng.

2.2.9. Thiết lập bounding box và theo dõi đối tượng theo kết quả trả về

Module này có chức năng chính là tạo ra các đoạn video ngắn theo dõi từng đối tượng dựa vào khuôn mặt có xuất hiện trong camera-video.

Đầu vào: là một file chứa thông tin vị trí toạ độ của từng khuôn mặt trên frame tương ứng và một tập camera-video ban đầu.

Kết quả: là một tập các video theo dõi đối tượng dựa vào từng khuôn mặt được phát hiện.

Module theo dõi đối tượng sẽ ghi ra các đoạn video ngắn ngay tại thời điểm phát hiện khuôn măt/người trên camera-video sau đó sẽ sử dụng phương pháp theo dõi trên đoạn video đó, công thức để tính vị trí frame phát hiện khuôn mặt/người trong một đoạn video

$$pos_frame = fps_video * (pos_frame_sys - 1)/fps \qquad (2)$$

Trong đó

pos_frame: là vị trí frame phát hiện khuôn mặt/người trên camera- video

fps_video: là tốc độ khung hình/s của camera-video

pos_frame_sys: là vị trí frame phát hiện khuôn mặt/người trên camera-video theo *fps* trích xuất frame

fps: là tốc độ khung hình/s khi trích xuất camera-video thành frame

Sử dụng phương pháp theo dõi (tracking) đối tượng sẽ tiết kiệm được thời gian so với việc detect khuôn mặt qua mỗi frame.

Module theo dõi đối tượng sử dụng API tracking của Opencv là MedianFLow, MedianFLow phát hiện rất tốt khi đối tượng ra khỏi video. Hoạt động rất tốt khi chuyển động của đối tượng là có thể dự đoán được và không bị tắc nghẽn. Để trách trường hợp video theo dõi đối tượng quá dài hoặc có lỗi, chúng tôi sử dụng độ đo Intersection over Union (IoU) để có thể tính được độ trùng lấp của 2 bounding_box từ 2 frame kế tiếp nhau. Dựa vào chỉ số khung hình/s trích xuất ra frame , chúng tôi đặt ngưỡng trùng lấp ở một phần trăm cụ thể để trách trường hợp tracking bị lỗi. Đối với những đối tượng không di chuyển, nếu độ trùng lấp giữa các bounding_box trong *n* (*n là ngưỡng đặt ra*) frame liên tiếp không chênh lệnh so với *k* (ngưỡng phần trăm trùng lấp IoU) thì việc tracking đối tượng sẽ ngưng lại. Mục đích ứng dụng của module này vào hệ thống nhằm hiển thị kết quả dễ quan sát cho người dùng.

2.2.10. Các module khác

Module tính thời điểm phát hiện khuôn mặt/người sử dụng thông tin đã lưu lại của các video-camera bao gồm: tầng, thời gian bắt đầu ghi hình, thời gian kết thúc ghi hình, sau đó module sẽ tính toán thời điểm phát hiện dựa vào vị trí frame phát hiện ra khuôn mặt/người đó và fps trích xuất frame. Kết quả sẽ được lưu ở một tệp tin chứa thông tin của tất cả các ảnh theo cấu trúc:<tên khuôn mặt/person > <thời gian phát hiện >.jpg

Module đếm số người phát hiện trên mỗi frame sử dụng kết quả thông tin các person được phát hiện từ các frame, tính toán số lượng người được phát hiện ở mỗi frame là lưu trữ các thông tin lại.

Module báo cáo hệ thống có chức năng truy xuất các thông tin dữ liệu đã được các module khác xử lý

2.3. Các thành phần của hệ thống truy vấn dữ liệu

2.3.1. Bộ máy xử lý và tính toán

Chúng tôi xây dựng một webserver phục vụ cho việc tính toán, xử lý các truy vấn của người dùng. Dữ liệu để websever sử dụng là dữ liệu kết quả đã thu được từ hệ thống xử lý dữ liệu. Mô hình webserver này được xây dựng từ framework Django và triển khai trực tiếp lên một máy ảo với bộ nhớ ram 12GB, đáp ứng các tìm kiếm, truy vấn của người dùng

2.3.1.1. Framework Django

Django là một web framework khá nổi tiếng, được viết bằng ngôn ngữ Python, nó là một framework với đầy đủ các thư viện, module hỗ trợ các web-developer. Django được thiết kế để nhà phát triển có thể phát triển ứng dụng web của mình một cách nhanh chóng và sạch sẽ. Django cung cấp đủ features cho phát triển ứng dụng web như form, template, routing, authentication, basic database administration, and nhiều hơn nữa...Vì vậy, Django là sự lựa chọn hàng đầu cho ngôn ngữ Python và những nhà lập trình muốn tạo ra sản phẩm nhanh nhất

2.3.1.2. Các thành phần của bộ máy tính toán trong truy vấn

Hệ thống xử lý truy vấn gồm nhiều module xử lý tất cả yêu cầu của người dùng, bao gồm: Module tìm kiếm theo đối tượng đã được gom cụm trong dữ liệu, module tìm kiếm theo khuôn mặt, module tìm kiếm theo thông tin thuộc tính của người, module hiển thị kết quả tìm kiếm.

Module tìm kiếm theo cụm đối tượng xử lý thao tác người dùng chọn hình đại diện cụm đối tượng trên giao diện tương tác, yêu cầu trên sẽ được gửi về back-end websever và module thực hiện xử lý và trả về kết quả cho người dùng bao gồm thông tin về thời gian phát hiện đối tượng, các đoạn video theo dõi đối tượng, các khuôn mặt chứa trong cụm đối tượng

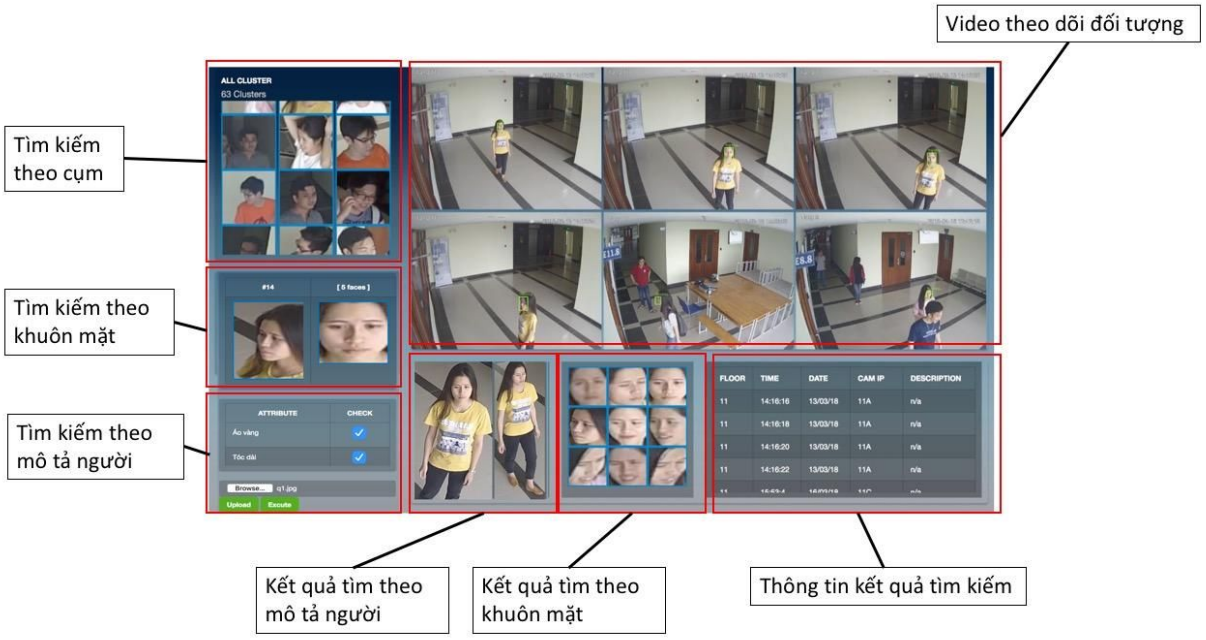
Module tìm kiếm theo khuôn mặt xử lý yêu cầu tìm kiếm các khuôn mặt giống với khuôn mặt của đối tượng trong hình được tải lên bởi người dùng. Đầu tiên, hình ảnh từ người dùng sẽ được module phát hiện khuôn mặt (MTCNN) phân tích và trả về các

khuôn mặt được phát hiện trong ảnh, sau đó hình ảnh khuôn mặt được phát hiện và toàn bộ các hình ảnh khuôn mặt đã được xử lý ở hệ thống xử dữ liệu sẽ được rút trích đặc trưng bằng Facenet Embedding, sau đó tiến hành tính toán khoảng cách Euclid (khoảng cách L2) giữa hình ảnh khuôn mặt đầu vào so với toàn bộ khuôn mặt đã được tiền xử lý. Kết quả module trả về sẽ là danh sách xếp hạng top 10 khuôn mặt giống nhất dựa vào danh sách xếp hạng khoảng cách từ nhỏ đến lớn giữa khuôn mặt đầu vào với toàn bộ khuôn mặt đã được tiền xử lý. Danh sách các khuôn mặt trả về sẽ kèm theo thông tin bao gồm: thời gian phát hiện khuôn mặt, các đoạn video theo dõi, các cluster được đề xuất,…

Module tìm kiếm theo thông tin thuộc tính đặc trưng người xử lý có chức năng tìm kiếm cái hình ảnh người có các thông tin thuộc tính

2.3.2. Giao diện của hệ thống

Chúng tôi xây dựng giao diện hệ thống truy vấn sử dụng ngôn ngữ html, css và các framework: javascript, jquery, ajax. Giao diện được xây dựng trên một trang với kính thước lớn nhằm mục đích dễ dàng sử dụng và có thể sử dụng được trên nhiều thiết bị: máy tính, laptop, điện thoại,..



Hình 2.18: Giao diện hệ thống

Chương 3.

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Dữ liệu

Trong khoá luận này, chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu PETA cho việc huấn luyện mô hình để rút trích thông tin đặc trưng người của đối tượng, một bộ dữ liệu tự thu thập cho việc đánh giá hệ thống và xây dựng một bộ dữ liệu cho việc công bố.

3.1.1. Bộ dữ liệu PETA

Hình 3.1: bộ dữ liệu PETA[14]

Bộ dữ liệu PETA là một bộ dữ liệu về thuộc tính người đi bộ của tác giả Yubin Deng, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang [2], bộ dữ liệu PETA chứa 19000 hình ảnh của 8705 người bên ngoài và trong nhà với 61 thuộc tính binary và 4 lớp đa thuộc tính với kích thước mỗi ảnh từ 17 × 39 đến 169× 365 pixels.Về cách tổ chức dữ liệu, tập dữ liệu PETA chia thành các bộ dữ liệu nhỏ hơn gồm các tập: 3DPeS, CAVIAR4REID, CUHK, GRID, i-LIDS, MIT, PRID, SARC3D, TownCentre, VIPeR, Với mỗi bộ dữ liệu là một tập chứa nhiều ảnh và 1 tập tin đánh nhãn thuộc tính cho từng đối tượng trong ảnh được thể hiện trong hình ảnh bên dưới:

[14] http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/PETA.html

Datasets	#Images	Camera angle	View point	Illumination	Resolution	Scene
3DPeS	1012	high	varying	varying	from 31x100 to 236 x 178	outdoor
CAVIAR4REID	1220	ground	varying	low	from 17x39 to 72x141	outdoor
CUHK	4563	high	varying	varying	80x160	indoor
GRID	1275	varying	frontal & back	low	from 29x67 to 169x365	indoor
i-LIDS	477	medium	back	high	from 32x76 to 115x294	outdoor
MIT	888	ground	back	high	64x128	outdoor
PRID	1134	high	profile	low	64x128	outdoor
SARC3D	200	medium	varying	varying	from 54x187 to 150x307	outdoor
TownCentre	6967	medium	varying	medium	from 44x109 to 148x332	outdoor
VIPeR	1264	ground	varying	varying	48x128	outdoor
Total = PETA	**19000**	**varting**	**varying**	**varying**	**varying**	**varying**

Hình 3.2: cách tổ chức của bộ dữ liệu PETA dataset[15]

61 thuộc tính của tập dữ liệu PETA bao gồm:

STT	Thuộc tính
1	accersoryHeadphone
2	personalLess15
3	personalLess30
4	personalLess45
5	personalLess60
6	PersonalLager60
7	carryingBabyBuggy
8	carryingBackpack
9	HairBald
10	footwearBoots
11	lowerBodyCapri
12	carryingOther
13	carryingShoppingTro
14	carryingUmbrella
15	lowerBodyCasual
16	upperBodyCasual
17	personalFemale
18	carryingFolder
19	lowerBodyFormal
20	upperBodyFormal
21	accessoryHairBand
22	accessoryHat
23	lowerBodyHotPants
24	upperBodyJacket
25	lowerBodyJeans
26	accessoryKerchief
27	footwearLeatherShoes
28	upperBodyLogo
29	hairLong
30	lowerBodyLongSkirt
31	upperBodyLongSleeve
32	lowerBodyPlaid

[15] http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/PETA.html

33	lowerBodyThinStripes
34	carryingLuggageCase
35	personalMale
36	carryingMessengerBag
37	accessoryMuffler
38	accessoryNothing
39	carryingNothing
40	upperBodyNoSleeve
41	upperBodyPlaid
42	carryingPlasticBags
43	footwearSandals
44	footwearShoes
45	hairShort
46	lowerBodyShorts
47	upperBodyShortSleeve
48	lowerBodyShortSkirt
49	footwearSneaker
50	footwearStocking
51	upperBodyThinStripes
52	upperBodySuit
53	carryingSuitcase
54	lowerBodySuits
55	accessorySunglasses Sunglasses
56	upperBodySweater
57	upperBodyThickStripes
58	lowerBodyTrousers
59	upperBodyTshirt
60	upperBodyOther
61	upperBodyOther

Bảng 3.1: Danh sách các thuộc tính của bộ dữ liệu PETA

Thuộc tính	**Giá trị**
footwear	Black, Blue, Brown, Green, Grey, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow
hair	Black, Blue, Brown, Green, Grey, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow
lowerbody	Black, Blue, Brown, Green, Grey, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow
upperbody	Black, Blue, Brown, Green, Grey, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow

Bảng 3.2: thành phần đa thuộc tính trong dữ liệu PETA

Ngoài ra, chúng tôi chuyển đổi tập dữ liệu PETA tương tự như cách Yubin Deng, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang đã giới thiệu trong bài báo. Tập dữ liệu huấn luyện theo mô hình phân loại đa lớp trên 35 thuộc tính với tập huấn luyện gồm 9500 ảnh, validation 1900 ảnh, và tập test 7600 ảnh.

Attribute	ikSVM	MRFg1	MRFg2	MRFr1	MRFr2
Age16-30	80.4	80.9	81.7	80.9	**83.8**
Age31-45	73.6	74.6	76.2	74.0	**78.8**
Age46-60	73.1	74.1	75.2	73.2	**76.4**
AgeAbove61	87.2	87.2	88.2	86.3	**89.0**
Backpack	66.7	67.1	67.1	67.0	**67.2**
CarryingOther	64.6	64.9	66.8	64.6	**68.0**
Casual lower	70.7	70.9	**71.6**	70.4	71.3
Casual upper	70.3	70.4	71.2	69.8	**71.3**
Formal lower	71.0	71.2	71.8	71.2	**71.9**
Formal upper	70.0	70.3	**70.4**	70.3	70.0
Hat	82.3	82.9	84.3	82.3	**86.7**
Jacket	67.7	68.3	**68.4**	68.1	67.9
Jeans	74.9	75.2	**76.1**	75.0	76.0
Leather shoes	78.9	80.1	80.9	79.1	**81.7**
Logo	**51.1**	**51.1**	**51.1**	**51.1**	50.7
Long hair	71.5	71.7	72.6	71.8	**72.8**
Male	79.7	80.3	80.9	80.6	**81.4**
MessengerBag	71.8	72.9	74.3	72.7	**75.5**
Muffler	88.0	88.3	89.5	86.5	**91.3**
No accessory	76.8	77.2	78.6	77.1	**80.0**
No carrying	70.4	70.6	**71.6**	70.6	71.5
Plaid	64.0	64.5	64.5	**65.0**	**65.0**
Plastic bag	74.9	74.9	75.5	73.9	**75.5**
Sandals	**50.3**	**50.3**	**50.3**	**50.3**	**50.3**
Shoes	70.6	71.0	72.5	70.8	**73.6**
Shorts	56.0	**56.5**	**56.5**	**56.5**	**56.5**
ShortSleeve	71.3	71.7	**71.8**	71.7	71.6
Skirt	64.0	64.0	64.0	64.0	**64.3**
Sneaker	67.5	68.1	69.0	68.2	**69.3**
Stripes	51.5	**52.3**	**52.3**	**52.3**	**52.3**
Sunglasses	**52.4**	**52.4**	**52.4**	51.8	51.7
Trousers	74.0	74.5	75.7	75.7	**76.5**
T-shirt	64.3	64.5	**64.6**	63.6	64.2
UpperOther	80.7	80.7	81.8	81.1	**83.9**
V-Neck	**51.1**	**51.1**	**51.1**	**51.1**	**51.1**
AVERAGE	69.5	69.9	70.6	69.7	**71.1**

Bảng 3.3: 35 thuộc tính được sử dụng và kết quả phân lớp của các thuật toán trong bài báo [16]

[16] Pedestrian Attribute Recognition At Far Distance

Để phù hợp với mô hình phân lớp đa thuộc tính bằng VGG16 chúng tôi tổ chức dữ liệu huấn luyện thành 1 folder hình ảnh# và 2 file label# trong đó 1 file lưu tên hình ảnh và file label còn lại là vector thuộc tính tương ứng của hình ảnh đó thay vì mỗi folder hình ảnh có 1 file label như nhóm tác giả. Đồng thời thực hiện huấn luyện với ảnh đầu vào được tinh chỉnh kích thước thành 224x224.

3.1.2. Dữ liệu tự xây dựng

Để phục vụ việc thử nghiệm, phân tích và đánh giá hệ thống, chúng tôi xây dựng riêng một bộ dữ liệu 43 giờ video quan sát thực tế được thu thập xuyên suốt 4 tháng (03/2018 đến tháng 7/2018 từ mạng lưới 30 camera của toà nhà.

Với mỗi camera, chúng tôi thu thập dữ liệu sử dụng giao thức kết nối theo chuẩn ip của nhà sản xuất camera, dữ liệu thu thập về có 2 kênh, mỗi kênh có một chuẩn nén riêng biệt : chuẩn nén MJPG và chuẩn nén H.624, chuẩn nén MJPG có độ phân giải FHD 1920 * 1080 và chuẩn nén H.624 có độ phân giải độ phân giải HD 704x576 thấp hơn so với chuẩn nén MJPG nhưng tốc độ khung hình lại ổn định hơn.

Khó khăn khi thu thập bộ dữ liệu này là chỉ một số ít camera trong toà nhà có thể lấy được theo chuẩn MJPG và tốc độ khung hình của chuẩn nén MJPG không ổn định làm cho việc tính toán thời gian phát hiện đối tượng dễ bị sai lệch. Vì vậy, thay vì lưu trữ dữ liệu dạng nén chuẩn MJPG, chúng tôi chọn thay thế bằng lưu trữ theo chuẩn H.624 và chấp nhận phân tích dữ liệu có độ phân giải thấp hơn 704x576 thay vì FullHD.

Để tiết kiệm thời gian, bộ nhớ và thuận tiện cho việc lưu trữ, chúng tôi tự động hóa việc ghi video bằng cách xây dựng một công cụ có thể lên lịch tự động thu thập từ các camera theo những khung giờ cao điểm, nhiều người ra vào mỗi ngày. Công cụ này được xây dựng dựa vào thư viện Time của Python với đầu vào là một tập tin được thiết lập các mốc thời gian thu thập dữ liệu. Mỗi dòng trong đó sẽ chứa thông tin bao gồm mốc thời gian thu thập, tổng số thời gian ghi video và tên camera tương ứng. Sau đó công cụ sẽ phân tích dữ liệu từ tập tin, thực thi và ghi lại từng khung hình thành video, kết quả sẽ trả về các video được ghi lại từ camera theo chuẩn lưu trữ H.624 với định dạng AVI

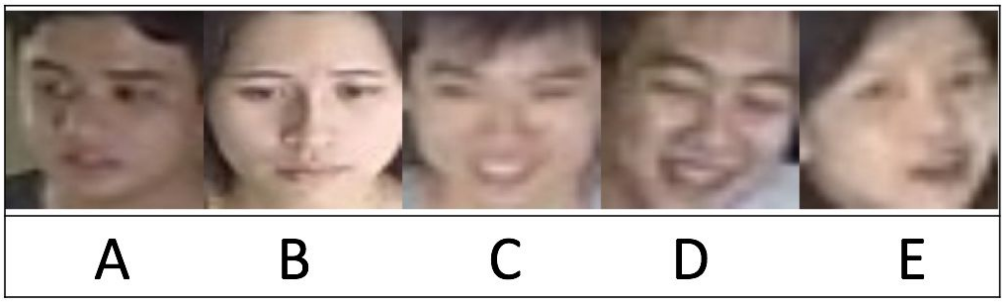
Ngoài ra, với mỗi địa chỉ IP của camera, chúng tôi mã hoá thành các kí tự chữ cái và số tầng để thuận tiện trong quá trình quản lý. Ví dụ: tầng 5 có 3 camera được lắp đặt từ trái sang phải thì địa chỉ camera sẽ là 5A, 5B, 5C.

3.1.3. Dữ liệu giả lập đánh giá hệ thống

Vì dữ liệu được xây dựng từ camera quan sát thực tế, nên không thể kiểm soát được toàn bộ đối tượng xuất hiện trong camera, vì vậy việc gán nhãn ground truth cho từng đối tượng là không khả quan dẫn đến không thể đánh giá hệ thống thông qua bộ dữ liệu này. Chúng tôi giải quyết vấn đề này bằng cách xây dựng riêng một bộ dữ liệu có gán nhãn id cho từng đối tượng để đánh giá độ chính xác của hệ thống. Bộ dữ liệu này được dùng để đánh giá về hệ thống tìm kiếm người qua khuôn mặt và hệ thống tìm kiếm người qua các thông tin thuộc tính đối tượng.

Bộ dữ liệu đánh giá của chúng tôi bao gồm 7000 frames tương ứng một tập 20GB gồm nhiều video được quay từ 9 camera khác nhau của một toà nhà trong trường đại học. Dữ liệu camera sử dụng có độ phân giải 704 x 576 với tốc độ là 25 khung hình/s.

Dữ liệu này được xây dựng bằng cách giả lập 5 đối tượng di chuyển trong các tầng của toà nhà và ghi lại video trong các tầng này. Mức độ giả lập từ dễ đến khó (đối với một đối tượng) cụ thể như sau:



Hình 3.3: Hình ảnh 5 đối tượng được đánh giá

- Đi trong một tầng
- Đi trong nhiều tầng
- Đi trong cách khung giờ khác nhau, ánh sáng khác nhau
- Thay đổi trang phục, đeo kính, balo

- Đi cùng với nhiều người
- Di chuyển che mặt
- Trời nắng / trời tối

Với việc đánh giá hệ thống tìm kiếm qua khuôn mặt, dữ liệu được chia thành 2 phần : TEST VÀ QUERY, với dữ liệu TEST, chúng tôi sử dụng 80% thời lượng dữ liệu camera video đã được thu thập và tiến hành rút trích khuôn mặt, với dữ liệu QUERY, chúng tôi cũng dùng phần dữ liệu camera video thu thập còn lại (20%) và tiến hành rút trích khuôn mặt tương tự.

Về cách tổ chức dữ liệu, bộ dữ liệu TEST được chia thành 2 bộ dữ liệu nhỏ: dữ liệu tập rút gọn là một bộ dữ liệu chứa toàn bộ khuôn mặt của 5 đối tượng quan sát và dữ liệu tập mở rộng là một bộ dữ liệu bao gồm bộ dữ liệu của tập rút gọn nhưng thêm vào 1000 khuôn mặt khác với 5 đối tượng kể trên

Với bộ dữ liệu QUERY, cũng được chia tương tự như bộ dữ liệu TEST, kết quả chỉ lấy đúng 5 tập dữ liệu đối tượng cần tìm kiếm, thông tin dữ liệu được thể hiện ở bảng sau

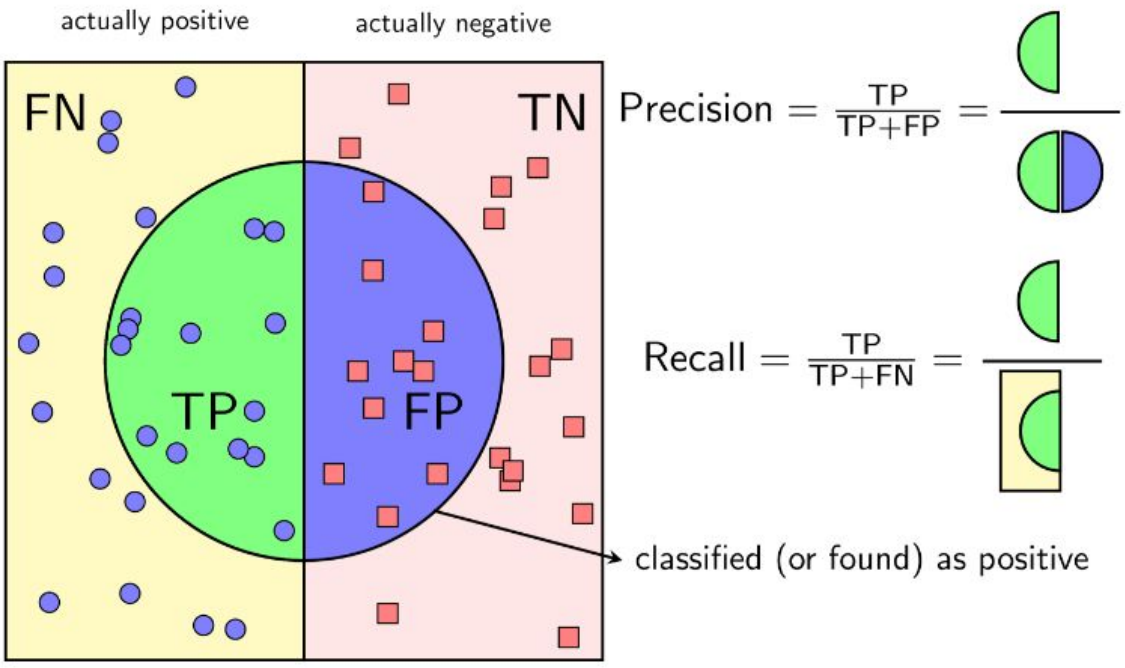
Bộ dữ liệu	Số lượng khuôn mặt	Số lượng đối tượng	Id 1	Id 2	Id 3	Id 4	Id 5
Tập rút gọn	299	5	109	78	21	50	41
Tập mở rộng	299 + 1000 (nhiễu)	5 + ~65	109	78	21	50	41
Tập truy vấn	88	5	10	8	20	19	31

Bảng 3.4: Thông tin bộ dữ liệu đánh giá

3.2. Đánh giá hệ thống

3.2.1. Độ đo mAP

Hai độ đo phổ biến để so sánh các kết quả tìm kiếm là precision (độ chính xác) và recall (độ phủ).



Hình 3.4: cách tính precision và recall[17]

Với một cách xác định một lớp là positive, Precision được định nghĩa là tỉ lệ số điểm true positive trong số những điểm được phân loại là positive (TP + FP).

Recall được định nghĩa là tỉ lệ số điểm true positive trong số những điểm thực sự là positive (TP + FN).

mAP (mean average precision) là độ chính xác trung bình trên nhiều truy vấn.

3.2.2. Đánh giá phân lớp thuộc tính trên hình ảnh người đi bộ

Phương pháp	ikSVM	MRFg1	MRFg2	MRFr1	MRFr2	VGG16
Độ chính xác (%)	69,5	69,9	70,6	69,7	71,1	89,9

Bảng 3.5: so sánh độ chính xác của các phương pháp của tác giả với phương pháp huấn luyện lại trên VGG16.

Phân lớp về mô tả thuộc tính trên hình ảnh người đi bộ đạt kết quả 89.9% khi thực hiện huấn luyện lại bộ dữ liệu PETA trên mô hình VGG16

[17] https://machinelearningcoban.com/2017/08/31/evaluation/#-precision-va-recall

Cao hơn 20.4% so với phương pháp rút trích đặc trưng ELF và mô hình phân lớp ikSVM

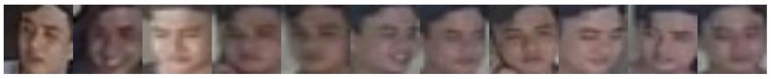
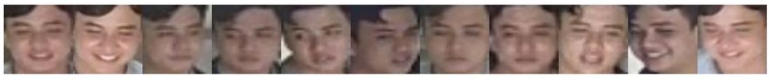
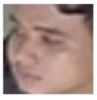
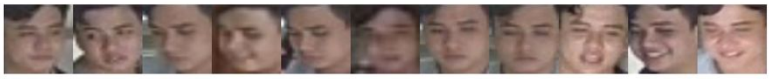
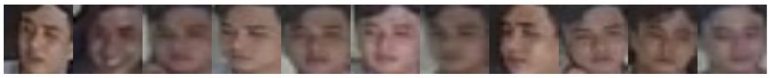
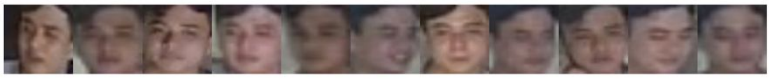
3.2.3. Tìm kiếm dựa trên khuôn mặt

Để thử nghiệm hiệu suất tìm kiếm dựa trên khuôn mặt của hệ thống, chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu QUERY để tiến hành truy vấn từng khuôn mặt trong bộ dữ liệu, kết quả trả về của mỗi truy vấn là danh sách xếp hạng cùng với khoảng cách I2 tương ứng từ khuôn mặt truy vấn đến các khuôn mặt khác trong bộ dữ liệu clear_data/distractor_data. Để đánh giá kết quả, chúng tôi sử dụng phương pháp đo **độ chính xác trung bình** để tính trung bình trên tất cả các truy vấn. Độ chính xác trung bình (average precision - AP) là một độ đo kết hợp độ chính xác ở các mức bao phủ và được tính bởi công thức:

$$AP = \frac{1}{|\text{Relevant}|} \sum_{k=1}^{|\text{Retrieved}|} \text{Rel}(i).P@i \qquad (4)$$

3.2.4. Kết quả khi tính toán MAP trên bộ dữ liệu clear_data:

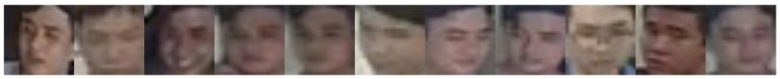
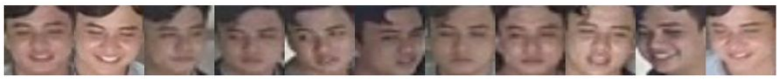
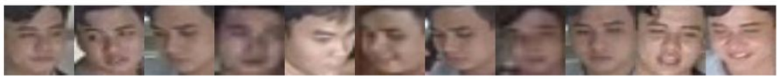
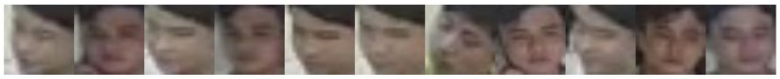
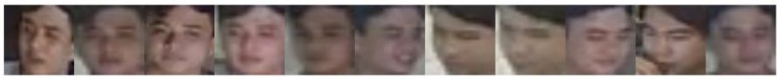
KẾT QUẢ MAP

Face	AP score	Top 10
	0.6090087970204726	
	0.9630980308417622	
	0.9378721464273979	
	0.6359304364473013	
	0.7631728166353849	

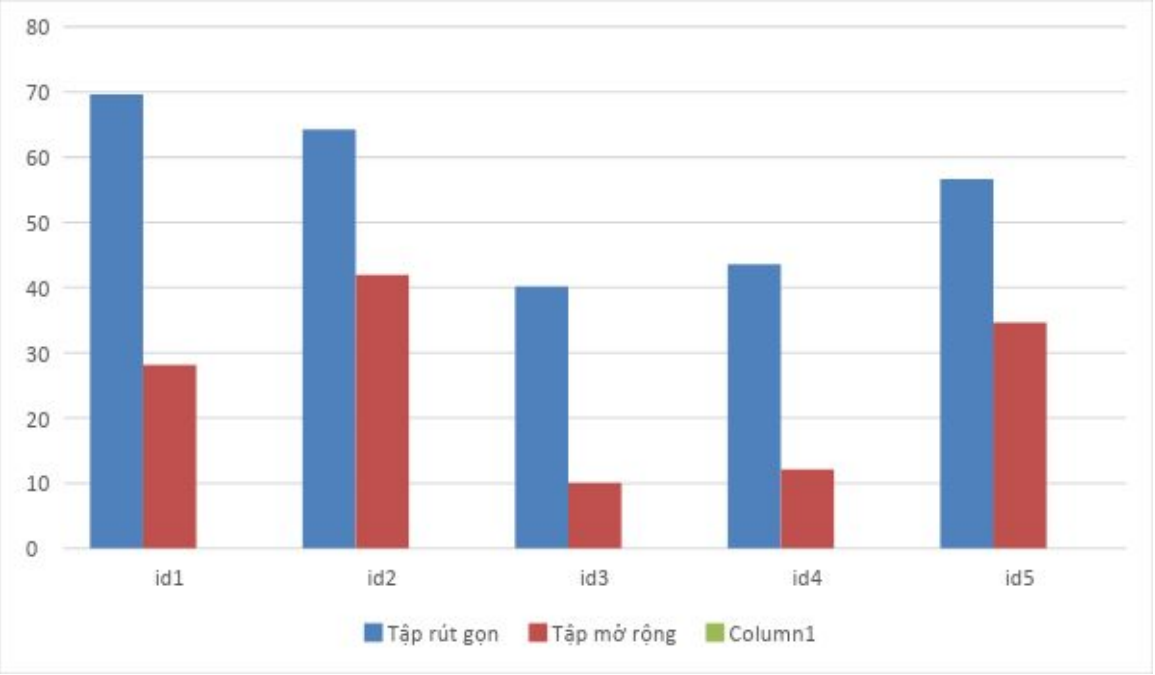
Bảng 3.6: Đánh giá tìm kiếm khuôn mặt của hệ thống trên bộ dữ liệu clear_data với 5 khuôn mặt truy vấn của đối tượng A

3.2.5. Kết quả khi tính toán MAP trên bộ dữ liệu distractor_data:

KẾT QUẢ MAP

Face	AP score	Top 10
	0.13206391156272262	
	0.7648058570728339	
	0.537306025643225	
	0.14258252727144946	
	0.2811144849440693	

Bảng 3.7: Đánh giá tìm kiếm khuôn mặt của hệ thống trên bộ dữ liệu clear_data với 5 khuôn mặt truy vấn của đối tượng A



Hình 3.5: Đánh giá tìm kiếm khuôn mặt của hệ thống trên bộ dữ liệu rút gọn và mở rộng với 5 khuôn mặt truy vấn của đối tượng A

Bộ dữ liệu	Số lượng khuôn mặt	Số lượng đối tượng	Id1 (%)	Id2 (%)	Id3 (%)	Id4 (%)	Id5 (%)	mAP (%)
Tập rút gọn	299	5	69,61	64,26	40,18	43,55	56,64	54,85
Tập mở rộng	299 + 1000	70	28,10	41,97	10,05	12,12	34,65	25,38

Bảng 3.8: So sánh kết quả tìm kiếm bằng đặc trưng khuôn mặt trên 2 bộ dữ liệu đơn giản và phức tạp

Các kết quả phân tích này cho phép chúng tôi rút ra một số nhận xét sau:

- Đối tượng tìm kiếm có số lượng ảnh nhiều nhất thông thường sẽ cho ra kết quả tìm kiếm cao nhất.
- Với số lượng ảnh nhiễu càng nhiều, hiệu suất tìm kiếm càng giảm. Vì vậy, khi đưa vào sử dụng thực tiễn, lượng video để xử lý không vượt quá 2 -3 tuần
- Thiếu ánh sáng, hướng khuôn mặt và chất lượng ảnh thấp ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả đánh giá

CHƯƠNG 4:

KẾT LUẬN

4.1. Kết quả

Qua khoá luận này, chúng tôi đã thu được một số kết quả như mục tiêu để ra: tìm hiểu các kĩ thuật liên quan như, phát hiện khuôn mặt, phát hiện người, phân loại thuộc tính người, các thuật toán: so khớp, gom cụm, theo dõi khuôn mặt, sử dụng phương pháp đo mAP, .. cụ thể như sau:

- Xây dựng được một hệ thống tìm người trong dữ liệu video camera đáp ứng được một số các truy vấn cơ bản như tìm kiếm dựa trên khuôn mặt, mô tả thuộc tính trên cơ thể người.
- Tìm hiểu các công trình nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến tìm kiếm đối tượng trong mạng camera giám sát.
- Tìm hiểu và áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật phát hiện khuôn mặt, phát hiện người đi bộ, các mô hình rút trích đặc và các thuật toán so khớp, gom cụm đối tượng, một số bộ dữ liệu về mô tả người.
- Thực hiện huấn luyện lại và đánh giá được huấn luyện VGG16 trên bộ dữ liệu phân lớp thuộc tính VGG16 với độ chính xác 89.9%.
- Xây dựng một bộ dữ liệu riêng biệt và đánh giá kết quả của việc kết hợp các phương pháp trên trên bộ dữ liệu này, đạt được kết quả tìm kiếm với tập dữ liệu rút gọn là 54,85% và trên tập mở rộng là 25,38%.

4.2. Hướng phát triển

Trong khuôn khổ thời gian của một khoá luận tốt nghiệp sinh viên, hệ thống của chúng tôi còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, vì vậy chúng tôi đưa ra một số hướng phát triển như sau:

- Các phương pháp chúng tôi sử dụng trong khoá luận mặc dù hầu như là các phương pháp tiên tiến hiên nay, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót, vì vậy cải thiện một số thuật toán để đạt độ chính xác cao hơn là điều cần thiết.
- Dữ liệu của hệ thống ban đầu được thu thập trong toà nhà, tuy nhiên hệ thống có thể xử lí được trên các dữ liệu khác, nên có thể thử nghiệm và phát triển trên các dữ liệu tại những nơi công cộng khác như đường phố, công viên, …

- Để phát triển hệ thống và ứng dụng thực tiễn, phát triển hệ thống chạy thời gian thực là cần thiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Daniel A. Vaquero, Rogerio S. Feris, Duan Tran, "Attribute-based people search in surveillance environments," in *2009 Workshop on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2009.

[2] Y. Deng, P. Luo, C. C. Loy, X. Tang, "Pedestrian attribute recognition at far distance," in *Proceedings of ACM Multimedia (ACM MM)*, 2014.

[3] D. A. Vaquero, R. S. Feris, D. Tran, L. Brown, A. Hampapur and M. Turk, "Attribute-based people search in surveillance environments," in *2009 Workshop on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2009.

[4] Kaipeng Zhang, Zhanpeng Zhang, Zhifeng Li, Yu Qiao, "Joint Face Detection and Alignment using Multi-task Cascaded Convolutional Networks," in *Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016.

[5] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi, "You Only Look Once:Unified, Real-Time Object Detection," in *The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.

[6] A. F. Joseph Redmon, " An Incremental Improverment," in *CoRR*, 2018.

[7] H. W. X. Z. X. L. a. H. Y. J. Tao, "An object detection system based on YOLO in traffic scene," in *International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSN)*, 2017.

[8] Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, and Jian Sun, "Faster R-CNN: Towards Real-Time Object," in *Computer Vision and Pattern Recognition*, 2015.

[9] Ross Girshick, "Fast -RCNN," in *The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2015.

[10] Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko, James Philbin, "FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering," in *Computer Vision and Pattern Recognition*.

[11] C. Zhu, F. Wen and J. Sun, "A rank-order distance based clustering algorithm for face tagging," in *CVPR 2011*, 2011.

[12] M. D. Z. a. R. Fergus., "Visualizing and understanding convolutional networks.," in *CoRR*, 2013.

[13] W. L. Y. J. P. S. S. R. D. A. D. E. V. V. a. A. R. C. Szegedy, " Going deeper with convolutions.," in *CoRR*, 2014.

[14] A. V. a. D. F. H. Qassim, " Compressed residual-VGG16 CNN model for big data places image recognition," in *IEEE 8th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC)*, 2018.

[15] A. M. a. M. G. A. Kwasigroch, "Deep neural networks approach to skin lesions classification — A comparative analysis," 2017 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)," 2017.